

Learning SAT in Boolean Circuits

Polynomielle Lösung von Spezifikationsproblemen
durch den Subgraph Algorithmus

Stephan Epp

05. Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
1.1	Problemstellung und Motivation	2
1.2	Kernbeiträge	2
1.3	Struktur der Arbeit	3
2	Grundlagen	4
2.1	Boolean Funktionen und Formeln	4
2.2	Boolean Circuits und das Spezifikationsproblem	4
2.3	Rückblick: Das M-DNF-Spezifikationsproblem	5
2.4	Der Subgraph Algorithmus – Zusammenfassung	5
3	Der Subgraph Algorithmus als polynomieller SAT-Solver	6
3.1	Reduktionskette: SAT zu Subgraph-Isomorphismus	6
3.2	Schritt 1: $\text{SAT} \leq_p 3\text{-SAT}$	6
3.3	Schritt 2: $3\text{-SAT} \leq_p \text{Clique}$	6
3.4	Schritt 3: $\text{Clique} \leq_p \text{Subgraph-Isomorphismus}$	7
3.5	Der Subgraph-SAT-Solver	7
4	Das erweiterte SAT-Spezifikationsproblem	8
4.1	Definition des SAT-Spezifikationsproblems	8
4.2	Beziehung zum M-DNF-Spezifikationsproblem	8
4.3	h-erfüllende Wahrheitszuweisungen (verallgemeinert)	9
5	Der Algorithmus Learning-SAT-in-Circuits	9
5.1	Korrektheitsbeweis	10
5.2	Laufzeitanalyse	10
6	Implementierungskonzept	11
6.1	Architektur	11
6.2	Schnittstelle des Subgraph-SAT-Solvers	12
6.3	Integration in die Learning-Engine	12
6.4	CNF-Konstruktionen	14
6.5	Bench-Format Parser für ISCAS'85-Benchmarks	14

6.5.1	Bench-Format: Syntax	14
6.5.2	Python-Implementierung des Parsers	14
6.6	Nuitka-Kompilierung der Kernmodule	16
6.6.1	Kompilierungsstrategie: <code>--module</code>	16
6.6.2	Zu kompilierende Module	17
6.6.3	Kompilierungskommandos	17
6.6.4	Integration in das Framework	17
6.6.5	Warum <code>--module</code> statt <code>--onefile</code>	18
7	Vergleich mit der Masterarbeit	18
7.1	Struktureller Vergleich	18
7.2	Lernbare Funktionen	18
7.3	Implikation für ISCAS'85-Benchmarks	20
7.4	Laufzeit-Implikation	20
8	Logarithmisches Belegungsverfahren großer Schaltkreisnetzwerke	20
8.1	Motivation und Problemstellung	20
8.2	Grundidee: Systematische Halbierung der Literale	20
8.3	Das Verfahren im Detail	21
8.4	Pseudocode	21
8.5	Komplexitätsanalyse	22
8.6	Anwendung auf das massive Netzwerk	22
8.7	Visualisierung der Halbierungsstrategie	23
8.8	Integration in den Algorithmus LEARNING-SAT-IN-CIRCUITS	23
8.9	Korrektheit und Vollständigkeit	23
9	Implementierung und Demonstrationen	24
9.1	Überblick über das LSAT-Framework	24
9.2	Demo 1: Boolean Circuits und ihre Struktur	24
9.2.1	Circuit-Struktur und Statistiken	24
9.2.2	Wahrheitstabelle des XOR-Circuits	25
9.3	Demo 2: CNF-Formeln und Erfüllbarkeit	25
9.3.1	Formeldarstellung	25
9.3.2	Erfüllbarkeitsprüfung	26
9.4	Demo 3: Boolean-Funktionen und DNF-Konvertierung	26
9.4.1	AND-Funktion	26
9.4.2	OR-Funktion	26
9.4.3	XOR-Funktion	27
9.4.4	NAND-Funktion	27
9.4.5	NOR-Funktion	27
9.5	Demo 4: Subgraph-SAT-Solver	27
9.5.1	Beobachtung und Status	28
9.6	Demo 5: Logarithmische Zuweisungsprozedur (LAP)	28
9.6.1	LAP-Ausführung auf dem AND-Circuit	28
9.6.2	LAP-Statistiken	28
9.7	Demo 6: Massive Netzwerk-Analyse	29
9.7.1	Hypothetisches Szenario	29
9.7.2	Asymptotische Analyse	29
9.8	Demo 7: Circuit-Learning	30

9.8.1	Szenario	30
9.8.2	Bedeutung und Status	30
9.8.3	Zukünftige Integration	30
9.9	Zusammenfassung der Demonstrationen	31
10	Experimentelle Validierung des Logarithmischen Belegungsverfahrens	31
10.1	Überblick und Zielsetzung	31
10.2	Schaltkreiskonstruktion	31
10.2.1	Eindeutig erfüllbare Zielschaltkreise	32
10.2.2	Zufällige Zwischengatterschichten (Tiefe)	32
10.2.3	Erschöpfende Brute-Force	32
10.3	Experiment 1: Skalierung in der Eingabegröße	32
10.3.1	Versuchsaufbau	32
10.3.2	Theoretische Vorhersagen	32
10.3.3	Ergebnisse und Diagramm	33
10.3.4	Interpretation	34
10.4	Experiment 2: Skalierung in der Schaltkreistiefe	34
10.4.1	Versuchsaufbau	34
10.4.2	Theoretische Vorhersagen	34
10.4.3	Ergebnisse und Diagramm	35
10.4.4	Interpretation	35
10.5	Gesamtdiskussion und Zusammenfassung der Experimente	36
10.5.1	Übereinstimmung mit der Theorie	36
10.5.2	Empirische Wachstumsfaktoren	36
10.5.3	Praktische Laufzeiten	36
10.5.4	Bedeutung für die Praxis	37
10.6	Experiment 3: Standardisierte ISCAS'85-Benchmarks	37
10.6.1	Motivation und Einordnung	37
10.6.2	Benchmarkcharakteristika	37
10.6.3	Versuchsaufbau	37
10.6.4	Theoretische Vorhersagen	39
10.6.5	Python-Implementierung des Experiment-Skripts	39
10.6.6	Ergebnisse und Diagramm	40
10.6.7	Interpretation und Fazit	41
11	Zusammenfassung und Ausblick	42
11.1	Zusammenfassung	42
11.2	Ausblick	44
11.2.1	Kern-Forschungsrichtungen	44
11.2.2	Forschungsanwendungen	46
11.2.3	Industrielle Anwendungen	46
11.2.4	Künstliche Intelligenz und Machine Learning	48
11.2.5	Kryptographie und Sicherheit	49
11.2.6	Bioinformatik und Life Sciences	50
11.2.7	Zukünftige Rechnerarchitekturen	50
11.2.8	Gesellschaftliche und wirtschaftliche Implikationen	51

1 Einführung

Diese Arbeit verbindet zwei vorherige Arbeiten: Die Masterarbeit *Learning Monotone DNF in Boolean Circuits* [Epp13] und die Arbeit *Der Subgraph Algorithmus mit Signatur-Methode* [Epp26a, Epp26b]. Erstere entwickelt einen Algorithmus zum Lernen einer versteckten monotonen DNF-Formel $H \in \text{M-DNF}$ innerhalb eines Boolean Circuits mittels Query-Learning und SAT-Solver-Aufrufen. Letztere zeigt, dass das Subgraph-Isomorphismus-Problem in $O(n^3)$ Zeit lösbar ist, woraus $P = NP$ folgt.

Da $P = NP$ gilt, ist das SAT-Problem in polynomieller Zeit lösbar. Diese Arbeit nutzt dieses Erkenntnis, um das Spezifikationsproblem aus [Epp13] von monotonen DNF-Formeln auf **beliebige CNF-Formeln** zu erweitern. Der zentrale Beitrag ist die Erstellung eines polynomiellen Algorithmus zum Lernen von SAT-Formeln in Boolean Circuits, wobei der Subgraph Algorithmus als polynomieller SAT-Solver eingesetzt wird.

1.1 Problemstellung und Motivation

In der Masterarbeit [Epp13] wurde das folgende Szenario betrachtet: Ein Boolean Circuit $C(h)(i)$ enthält einen Knoten mit einer versteckten Boolean-Funktion h . Das Ziel war, eine Formel $H \in \text{M-DNF}$ zu finden, sodass $C(h/H)(i) \approx g(i)$ für eine Zielfunktion $g(i)$ gilt. Die Einschränkung auf M-DNF bedeutete, dass nur Funktionen mit positiven Literalen gelernt werden konnten – eine erhebliche Einschränkung, da viele praktisch relevante Boolean-Funktionen wie NAND, NOR und XOR keine äquivalenten M-DNF-Darstellungen besitzen.

Die Masterarbeit nutzte zur Lösung des Spezifikationsproblems eine Circuit-to-CNF-Transformation gefolgt von Aufrufen eines SAT-Solvers (PicoSAT [Bie08], MiniSAT [ES04]). Diese SAT-Solver arbeiten heuristisch und können im Worst-Case eine exponentielle Laufzeit haben. Mit dem Subgraph Algorithmus [Epp26a] steht erstmals ein *provably polynomial* SAT-Solver zur Verfügung, der auf der Tatsache $P = NP$ basiert.

Diese Arbeit löst zwei fundamentale Einschränkungen der Masterarbeit auf:

1. Die Einschränkung auf $H \in \text{M-DNF}$ wird auf beliebige CNF-Formeln erweitert.
2. Die Abhängigkeit von heuristischen SAT-Solvern wird durch den polynomiellen Subgraph-SAT-Solver ersetzt.

1.2 Kernbeiträge

Diese Arbeit leistet folgende Hauptbeiträge:

1. **SAT-Reduktion über den Subgraph Algorithmus:** Formale Herleitung, wie beliebige CNF-Formeln über eine Reduktionskette auf das Subgraph-Isomorphismus-Problem reduziert werden können.
2. **Erweitertes Spezifikationsproblem:** Definition eines allgemeinen SAT-Spezifikationsproblems $S_{\text{SAT}} = \langle C(h)(i), g(i) \rangle$, bei dem H eine beliebige CNF-Formel sein darf.
3. **Algorithmus Learning-SAT-in-Circuits:** Ein vollständiger Algorithmus zum Lernen von SAT-Formeln in Boolean Circuits mit polynomieller Laufzeit.

4. **Korrektheitsbeweis und Komplexitätsanalyse:** Formale Beweise für die Korrektheit und eine vollständige Laufzeitanalyse.
5. **Implementierungskonzept:** Detaillierte Beschreibung, wie der Subgraph Algorithmus als SAT-Solver in die bestehende Infrastruktur aus [Epp13] integriert werden kann.

1.3 Struktur der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in elf Kapitel, deren logischer Aufbau von den theoretischen Grundlagen über die algorithmischen Hauptbeiträge bis hin zur experimentellen Validierung und Zusammenfassung führt.

- **Kapitel 2 – Grundlagen:** Wiederholung der notwendigen Konzepte zu booleschen Schaltkreisen, CNF- und DNF-Formeln, dem SAT-Spezifikationsproblem sowie Rückblick auf die Masterarbeit [Epp13].
- **Kapitel 3 – Der Subgraph Algorithmus als polynomieller SAT-Solver:** Formale Herleitung der Reduktionskette $\text{SAT} \rightarrow 3\text{-SAT} \rightarrow \text{Clique} \rightarrow \text{Subgraph-Isomorphismus}$. Nachweis der polynomiellen Laufzeit $O(n^3)$.
- **Kapitel 4 – Das erweiterte SAT-Spezifikationsproblem:** Definition des Problems S_{SAT} , das beliebige CNF-Formeln als Lösungen zulässt, und Abgrenzung gegenüber dem monotonen DNF-Fall der Masterarbeit.
- **Kapitel 5 – Der Algorithmus Learning-SAT-in-Circuits:** Pseudocode, vollständiger Korrektheitsbeweis und Laufzeitanalyse $O(t(n) \cdot |C(i)|^3 \cdot n^2)$.
- **Kapitel 6 – Implementierungskonzept:** Architektur des LSAT-Frameworks in Python; Integration des Subgraph-SAT-Solvers in die bestehende Circuit-Learning-Infrastruktur.
- **Kapitel 7 – Vergleich mit der Masterarbeit:** Systematische Gegenüberstellung des erweiterten Ansatzes mit [Epp13]; theoretische und praktische Implikationen der Generalisierung.
- **Kapitel 8 – Logarithmisches Belegungsverfahren (LBV):** Herleitung, Pseudocode und Komplexitätsanalyse des LBV; Nachweis der $O(\log m)$ -Schranke; Anwendung auf massive Schaltkreisnetzwerke mit $m \approx 10^{22}$ Eingaben.
- **Kapitel 9 – Implementierung und Demonstrationen:** Konkrete Ausführungsbeispiele aller Kernkomponenten des LSAT-Frameworks anhand strukturierter Demonstrationen.
- **Kapitel 10 – Experimentelle Validierung:** Drei systematische Experimente validieren das LBV und das LSAT-Framework. Experiment 1 variiert die Eingabegröße m und belegt die empirische $O(\log m)$ -Schranke gegenüber dem exponentiellen BF-Wachstum. Experiment 2 variiert die Schaltkreistiefe bei konstantem m und zeigt die Strukturunabhängigkeit der LBV-Iterationszahl. Experiment 3 wendet das Framework auf sechs standardisierte ISCAS'85-Benchmarks (c17, c432, c1908, c2670, c5315, c7552) an und stellt die gemessene LBV-Laufzeit (0,013–2,5 ms) der extrapolierten BF-Laufzeit (bis zu Vielfachen des Weltalters) gegenüber. Alle Messergebnisse stimmen exakt mit den Vorhersagen aus Kapitel 8 überein.

- **Kapitel 11 – Zusammenfassung und Ausblick:** Zusammenfassung der Hauptergebnisse, Einordnung der experimentellen Befunde und Ausblick auf weiterführende Forschungs- und Anwendungsfelder.

2 Grundlagen

Dieses Kapitel wiederholt die notwendigen Grundlagen aus der Masterarbeit [Epp13] und ergänzt sie durch die relevanten Konzepte aus [Epp26a, Epp26b].

2.1 Boolean Funktionen und Formeln

Definition 1 (Boolean-Funktion). Eine Boolean-Funktion f über n Variablen ist eine Funktion $f : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}$, wobei $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ und $n \in \mathbb{N}$.

Definition 2 (Logische Äquivalenz). Seien f und g zwei Formeln in den Variablen $x_1, \dots, x_n$. Dann sind f und g logisch äquivalent, geschrieben $f \approx g$, genau dann, wenn für alle Wahrheitszuweisungen v zu $x_1, \dots, x_n$ gilt: $f(v(x_1, \dots, x_n)) = g(v(x_1, \dots, x_n))$.

Definition 3 (CNF und DNF). Eine Formel f ist in konjunktiver Normalform (CNF), wenn f eine Konjunktion von Klauseln ist. Eine Formel f ist in disjunktiver Normalform (DNF), wenn f eine Disjunktion von Termen ist. Die zugehörigen Formelklassen sind:

$$\text{CNF} := \{f \mid f \text{ ist eine CNF-Formel}\}, \quad \text{DNF} := \{f \mid f \text{ ist eine DNF-Formel}\}.$$

Definition 4 (Monotone DNF (M-DNF)). Die Klasse der monotonen DNF-Formeln besteht aus DNF-Formeln mit ausschließlich positiven Literalen:

$$\text{M-DNF} := \{f \in \text{DNF} \mid f \text{ enthält nur positive Literale}\}.$$

Definition 5 (Erfüllbarkeit (SAT)). Eine Formel f ist erfüllbar, wenn es eine Wahrheitszuweisung v gibt, sodass $f(v) = 1$. Die Klasse der erfüllbaren Formeln ist:

$$\text{SAT} := \{f \mid f \text{ ist erfüllbar}\}.$$

Das SAT-Problem entscheidet, ob eine gegebene Formel $f \in \text{SAT}$ gilt. Dieses Problem ist bekannt als NP-vollständig [Coo71].

2.2 Boolean Circuits und das Spezifikationsproblem

Definition 6 (Boolean Circuit). Ein Boolean Circuit $C(i)$ mit Eingaben $i = \{i_1, \dots, i_r\}$ ist ein gerichteter azyklischer Graph mit Eingangskanten (beschriftete mit $i_1, \dots, i_r$), einer Ausgangskante (beschriftete mit z), und inneren Kanten. Jeder Knoten berechnet eine Boolean-Funktion, deren Eingaben die Variablen der zu diesem Knoten zeigenden Kanten sind.

Definition 7 (Circuit mit versteckter Funktion). Ein Boolean Circuit mit einer versteckten Boolean-Funktion h wird als $C(h)(i)$ notiert, wobei $i = \{i_1, \dots, i_r\}$ die Eingaben sind. Der Circuit wird durch Sub-Circuits dargestellt:

$$C(h)(i) = \{z = C_0(i, y), x_1 = C_1(i), \dots, x_n = C_n(i), y = h(x_1, \dots, x_n)\}.$$

Hier sind $C_1(i), \dots, C_n(i)$ die Sub-Circuits, die die Eingaben $x_1, \dots, x_n$ von h berechnen, und $C_0(i, y)$ ist der Sub-Circuit, der die Ausgabe z aus dem Ausgang y von h berechnet.

Definition 8 (Spezifikationsproblem (allgemein)). Ein Spezifikationsproblem S mit $S = \langle C(h)(i), g(i) \rangle$ ist definiert als:

- **Instanz:** Ein Boolean Circuit $C(h)(i)$ und eine Boolean-Funktion $g(i)$.
- **Frage:** Existiert eine Formel H , sodass $C(h/H)(i) \approx g(i)$?

Dabei ist $C(h/H)(i)$ der Circuit, in dem h durch H ersetzt wird.

2.3 Rückblick: Das M-DNF-Spezifikationsproblem

In der Masterarbeit [Epp13] wurde das Spezifikationsproblem auf $H \in \text{M-DNF}$ eingeschränkt. Der dort entwickelte Algorithmus (Algorithmus 4.2.1 in [Epp13]) arbeitet wie folgt:

1. Initialisiere $H = 0$.
2. Überprüfe $C(h/H)(i) \approx g(i)$ mittels Circuit-to-CNF-Transformation und einem SAT-Solver (Äquivalenzprüfung).
3. Falls nicht äquivalent: Suche eine neue h -erfüllende Wahrheitszuweisung v (erfordert ebenfalls einen SAT-Solver-Aufruf).
4. Aus v wird ein Implicant t von h konstruiert und durch iteratives Entfernen von Variablen zu einem Prime Implicant reduziert (jede Reduktion erfordert einen SAT-Solver-Aufruf).
5. t wird zu H hinzugefügt: $H := H \vee t$.
6. Wiederhole ab Schritt 2.

Die kritische Beobachtung ist, dass **jeder einzelne Schritt** auf einen SAT-Solver angewiesen ist. In der Masterarbeit wurde PicoSAT [Bie08] bzw. MiniSAT [ES04] verwendet, die heuristisch arbeiten und im Worst-Case exponentielle Laufzeit haben können. Mit dem Subgraph Algorithmus wird diese Abhängigkeit auf eine *provably polynomielle* Basis gebracht.

2.4 Der Subgraph Algorithmus – Zusammenfassung

Der Subgraph Algorithmus [Epp26a, Epp26b] löst das Subgraph-Isomorphismus-Problem in $O(n^3)$ Zeit. Die Kernkomponenten sind:

1. **Signatur-Berechnung:** Für jede Spalte j einer Adjazenzmatrix wird eine eindeutige Signatur berechnet:

$$\sigma_j = \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n.$$

Die Injektivität dieser Funktion wird in [Epp26a] bewiesen.

2. **Zyklische Rotationen:** Statt alle $n!$ Permutationen zu prüfen, werden nur n zyklische Rotationen betrachtet, was den Suchraum von $n!$ auf n reduziert.

3. **LCS-Vergleich:** Die Subgraph-Beziehung wird über die längste gemeinsame Teilsequenz (Longest Common Subsequence) der Signatur-Arrays bestimmt.

Satz 1 (Aus [Epp26a]: Laufzeit des Subgraph Algorithmus). Der Subgraph Algorithmus arbeitet mit einer Laufzeit von $O(n^3)$ für zwei Graphen mit jeweils n Knoten.

Satz 2 (Aus [Epp26a]: $P = NP$). Da das Subgraph-Isomorphismus-Problem NP-vollständig ist und der Subgraph Algorithmus es in $O(n^3)$ löst, folgt $P = NP$.

3 Der Subgraph Algorithmus als polynomieller SAT-Solver

Dieses Kapitel zeigt, wie eine beliebige CNF-Formel über eine Reduktionskette auf das Subgraph-Isomorphismus-Problem reduziert werden kann, sodass der Subgraph Algorithmus als polynomieller SAT-Solver eingesetzt werden kann.

3.1 Reduktionskette: SAT zu Subgraph-Isomorphismus

Da $P = NP$ gilt, sind alle NP-vollständigen Probleme polynomiell-zeitreduzierbar aufeinander. Die relevante Reduktionskette lautet:

$$\text{SAT} \leq_p \text{3-SAT} \leq_p \text{Clique} \leq_p \text{Subgraph-Isomorphismus}.$$

Definition 9 (Polynomial-Zeit-Reduktion). Ein Problem A ist polynomial-zeitreduzierbar auf ein Problem B (geschrieben $A \leq_p B$), wenn es eine in polynomieller Zeit berechenbare Funktion f gibt, sodass für jede Instanz x von A gilt: $x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B$.

3.2 Schritt 1: $\text{SAT} \leq_p \text{3-SAT}$

Jede CNF-Formel φ mit Klauseln beliebiger Länge kann in polynomieller Zeit in eine äquivalente 3-CNF-Formel φ' umgewandelt werden. Für eine Klausel $(l_1 \vee l_2 \vee \dots \vee l_k)$ mit $k > 3$ werden neue Hilfsvariablen $y_1, \dots, y_{k-3}$ eingeführt und die Klausel in folgende 3-Klauseln aufgeteilt:

$$(l_1 \vee l_2 \vee y_1), \quad (\neg y_1 \vee l_3 \vee y_2), \quad \dots, \quad (\neg y_{k-4} \vee l_{k-2} \vee y_{k-3}), \quad (\neg y_{k-3} \vee l_{k-1} \vee l_k).$$

Lemma 1. Die resultierende 3-CNF-Formel φ' ist erfüllbar genau dann, wenn die Originalformel φ erfüllbar ist. Die Transformation benötigt $O(|\varphi|)$ Zeit, wobei $|\varphi|$ die Größe der Formel ist.

Beweis. Jede Klausel der Originalformel wird in höchstens $k - 2$ viele 3-Klauseln aufgeteilt. Die Hilfsvariablen können im Verlauf der Erfüllung konsistent gesetzt werden: Falls die Originalklausel erfüllt ist durch Literal l_j , werden die Hilfsvariablen so gesetzt, dass alle Teilklauseln erfüllt werden. Umgekehrt: Falls alle Teilklauseln erfüllt sind, ist mindestens eines der Originalliterale erfüllt, da die Kette der Hilfsvariablen eine “Weitergabe” der Erfüllung erzeugt. $\square$

3.3 Schritt 2: 3-SAT $\leq_p$ Clique

Diese klassische Reduktion (Cook-Levin) konstruiert aus einer 3-CNF-Formel φ mit m Klauseln einen Graphen G_φ , in dem eine Clique der Größe m existiert genau dann, wenn φ erfüllbar ist.

Konstruktion von $G_\varphi = (V, E)$:

- **Knoten:** Für jede Klausel $C_j = (l_{j1} \vee l_{j2} \vee l_{j3})$ werden drei Knoten $(j, 1), (j, 2), (j, 3)$ erstellt. Insgesamt: $|V| = 3m$.
- **Kanten:** Eine Kante zwischen (j_1, p_1) und (j_2, p_2) existiert genau dann, wenn:
 1. $j_1 \neq j_2$ (Knoten aus verschiedenen Klauseln), und
 2. $l_{j_1 p_1} \neq \neg l_{j_2 p_2}$ (die Literale sind nicht komplementär).

Lemma 2. φ ist erfüllbar genau dann, wenn G_φ eine Clique der Größe m enthält. Die Konstruktion benötigt $O(m^2)$ Zeit.

Beweis. ($\Rightarrow$) Sei v eine erfüllende Wahrheitszuweisung für φ . Für jede Klausel C_j wähle ein erfülltes Literal l_{jk} . Die Menge $\{(j, k) \mid j = 1, \dots, m\}$ bildet eine Clique, da: (1) die Knoten aus verschiedenen Klauseln stammen, und (2) zwei erfüllte Literale unter derselben Wahrheitszuweisung nicht komplementär sein können.

($\Leftarrow$) Sei C eine Clique der Größe m . Da aus jeder Klausel genau ein Knoten in C liegen muss (Kantenbedingung 1), liefert die Clique ein Literal pro Klausel. Da keine zwei Knoten in C komplementäre Literale haben (Kantenbedingung 2), kann eine konsistente Wahrheitszuweisung konstruiert werden. $\square$

3.4 Schritt 3: Clique $\leq_p$ Subgraph-Isomorphismus

Lemma 3. Ein Graph G enthält eine Clique der Größe k genau dann, wenn der vollständige Graph K_k isomorph zu einem Subgraphen von G ist. Die Reduktion ist trivial in $O(k^2)$ Zeit möglich.

Beweis. Eine Clique der Größe k ist per Definition ein vollständiger Teilgraph mit k Knoten. Umgekehrt ist ein Subgraph, der isomorph zu K_k ist, eine Clique der Größe k . $\square$

3.5 Der Subgraph-SAT-Solver

Zusammensetzen der Reduktionskette ergibt einen polynomiellen SAT-Solver:

Satz 3 (Laufzeit des Subgraph-SAT-Solvers). Der Subgraph-SAT-Solver löst eine CNF-Formel φ mit n Variablen und m Klauseln in Zeit $O(m^3)$.

Beweis. - NORMALIZETOTHREESAT: $O(|\varphi|) = O(n \cdot m)$

- CLIQUEREDUCTION: Konstruktion von $G_{\varphi'}$ mit $3m$ Knoten in $O(m^2)$
 - SUBGRAPHALGORITHMUS: Auf Graphen mit $O(m)$ Knoten in $O((3m)^3) = O(m^3)$
 - EXTRAHIERCLIQUEFROMMATCH und KONSTRUIEREZUWEISUNG: $O(m)$
- Die Gesamtkomplexität wird von dem Subgraph Algorithmus dominiert: $O(m^3)$. $\square$

Algorithm 3.1 Subgraph-SAT-Solver

Require: CNF-Formel φ **Ensure:** SAT mit Wahrheitszuweisung oder UNSAT

```
1:  $\varphi' \leftarrow \text{NORMALIZETOThreesat}(\varphi)$   $\triangleright O(|\varphi|)$ 
2:  $G_{\varphi'} \leftarrow \text{CLIQUEREDUCTION}(\varphi')$   $\triangleright O(m^2)$ 
3:  $m \leftarrow$  Anzahl der Klauseln von  $\varphi'$ 
4:  $K_m \leftarrow$  Konstruiere vollständigen Graph mit  $m$  Knoten  $\triangleright O(m^2)$ 
5:  $\text{result} \leftarrow \text{SUBGRAPHALGORITHMUS}(K_m, G_{\varphi'})$   $\triangleright O(n^3), n = 3m$ 
6: if  $\text{result} = \text{true}$  then
7:    $C \leftarrow \text{EXTRAHIERCLIQUEFROMMATCH}(\text{result})$   $\triangleright O(m)$ 
8:    $v \leftarrow \text{KONSTRUIEREZUWEISUNG}(C, \varphi')$   $\triangleright O(n)$ 
9:   return (SAT,  $v$ )
10: else
11:   return UNSAT
12: end if
```

4 Das erweiterte SAT-Spezifikationsproblem

Dieses Kapitel definiert das erweiterte Spezifikationsproblem, bei dem H eine beliebige CNF-Formel sein darf.

4.1 Definition des SAT-Spezifikationsproblems

Definition 10 (SAT-Spezifikationsproblem). Ein SAT-Spezifikationsproblem $S_{\text{SAT}} = \langle C(h)(i), g(i) \rangle$ ist definiert als:

- **Instanz:** Ein Boolean Circuit $C(h)(i)$ und eine Boolean-Funktion $g(i)$.
- **Frage:** Existiert eine CNF-Formel $H \in \text{CNF}$, sodass $C(h/H)(i) \approx g(i)$?

Definition 11 (Lösungsraum des SAT-Spezifikationsproblems). Sei $S_{\text{SAT}} = \langle C(h)(i), g(i) \rangle$ ein SAT-Spezifikationsproblem. Der Lösungsraum ist:

$$\mathcal{S}(S_{\text{SAT}}) := \{H \in \text{CNF} \mid C(h/H)(i) \approx g(i)\}.$$

4.2 Beziehung zum M-DNF-Spezifikationsproblem

Korollar 1. Sei $S_{\text{M-DNF}} = \langle C(h)(i), g(i) \rangle$ ein M-DNF-Spezifikationsproblem und $S_{\text{SAT}} = \langle C(h)(i), g(i) \rangle$ das zugehörige SAT-Spezifikationsproblem. Dann gilt:

$$\mathcal{S}(S_{\text{M-DNF}}) \subseteq \mathcal{S}(S_{\text{SAT}}).$$

Beweis. Jede M-DNF-Formel $H \in \text{M-DNF}$ kann in eine äquivalente CNF-Formel umgewandelt werden (da jede Boolean-Funktion sowohl als CNF als auch als DNF darstellbar ist). Falls $H \in \mathcal{S}(S_{\text{M-DNF}})$, dann gilt $C(h/H)(i) \approx g(i)$, und die äquivalente CNF-Formel H' erfüllt ebenfalls $C(h/H')(i) \approx g(i)$, also $H' \in \mathcal{S}(S_{\text{SAT}})$. $\square$

Bemerkung 1. Die Inklusion ist im Allgemeinen echt: Es gibt Spezifikationsprobleme, für die $\mathcal{S}(S_{\text{M-DNF}}) = \emptyset$, aber $\mathcal{S}(S_{\text{SAT}}) \neq \emptyset$. Dies ist genau der Fall für Funktionen wie NAND, NOR und XOR, die keine äquivalenten M-DNF-Darstellungen besitzen, aber als CNF darstellbar sind.

4.3 h-erfüllende Wahrheitszuweisungen (verallgemeinert)

Die Konzepte der h -erfüllenden Wahrheitszuweisungen aus der Masterarbeit bleiben unverändert gültig, da sie unabhängig von der Formelklasse von H sind:

Definition 12 (h-erfüllende Wahrheitszuweisung). Sei $S_{\text{SAT}} = \langle C(h)(i), g(i) \rangle$ ein SAT-Spezifikationsproblem. Eine Wahrheitszuweisung v zu i ist eine h -erfüllende Wahrheitszuweisung, wenn:

1. $C_0(v(i), y/1) = g(v(i))$, und
2. $C_0(v(i), y/0) \neq g(v(i))$.

Definition 13 (neue h-erfüllende Wahrheitszuweisung). Sei $H \in \text{CNF}$ eine aktuelle Näherung mit $C(h/H)(i) \not\approx g(i)$. Eine h -erfüllende Wahrheitszuweisung v ist eine *neue* h -erfüllende Wahrheitszuweisung, wenn für jeden Minterm t von H gilt: $\text{var}(t) \not\subseteq \text{var}(t')$ für den aus v konstruierten Term t' .

5 Der Algorithmus Learning-SAT-in-Circuits

Dieses Kapitel präsentiert den Hauptalgorithmus dieser Arbeit. Der Algorithmus erweitert Algorithmus 4.2.1 aus [Epp13] auf beliebige CNF-Formeln und nutzt den Subgraph-SAT-Solver anstelle von PicoSAT/MiniSAT.

Algorithm 5.1 LEARNING-SAT-IN-CIRCUITS

Require: SAT-Spezifikationsproblem $S_{\text{SAT}} = \langle C(h)(i), g(i) \rangle$

Ensure: $H \in \text{CNF}$ mit $C(h/H)(i) \approx g(i)$ oder “keine Lösung”

```

1:  $H \leftarrow 0$  ▷ Anfangsnäherung: konstant falsch
2: Extrahiere Sub-Circuits:  $C_0(i, y), C_1(i), \dots, C_n(i)$ 
3: while SUBGRAPHSATSOLVER( $\varphi_{\text{equiv}}(H)$ ) = SAT do ▷  $\varphi_{\text{equiv}}(H)$ : CNF für
    $C(h/H)(i) \not\approx g(i)$ 
4:    $(\text{SAT}, v) \leftarrow \text{SUBGRAPHSATSOLVER}(\varphi_h(H))$  ▷  $\varphi_h(H)$  für neue Zuweisung
5:   if  $(\text{SAT}, v)$  existiert then
6:      $t \leftarrow \bigwedge_{C_j(v(i))=1} x_j, j = 1, \dots, n$ 
7:     for jedes  $x_k \in \text{var}(t)$  do
8:        $(\text{SAT}, v') \leftarrow \text{SUBGRAPHSATSOLVER}(\varphi_{\text{remove}}(t, x_k))$ 
9:       if  $(\text{SAT}, v')$  existiert then
10:         $t \leftarrow t - x_k$ 
11:      end if
12:    end for
13:     $H \leftarrow H \vee t$ 
14:   else
15:     return “keine Lösung”
16:   end if
17: end while
18: return  $H$ 

```

Zeile 3 (Initialisierung): $H = 0$ ist die Anfangsnäherung. Falls $C(h/0)(i) \approx g(i)$, wird sofort $H = 0$ zurückgegeben.

Zeile 5 (Äquivalenzprüfung): Die Äquivalenzprüfung $C(h/H)(i) \approx g(i)$ wird durch Konstruktion eines Circuits C_{eq} , dessen Ausgabe genau dann 1 ist, wenn $C(h/H)(i) \not\approx g(i)$, und eine Circuit-to-CNF-Transformation in eine CNF-Formel $\varphi_{\text{equiv}}(H)$ umgewandelt. Diese Formel wird dem Subgraph-SAT-Solver übergeben. Falls $\varphi_{\text{equiv}}(H) \in \text{UNSAT}$, gilt $C(h/H)(i) \approx g(i)$ und der Algorithmus terminiert.

Zeile 6 (Neue h -erfüllende Wahrheitszuweisung): Analog zu der Masterarbeit werden die Circuits $C_0(i, y/0)$, $C_0(i, y/1)$ und $g(i)$ kombiniert, um eine CNF-Formel $\varphi_h(H)$ zu konstruieren, deren Erfüllung einer neuen h -erfüllenden Wahrheitszuweisung entspricht. Die Bedingung “neu” wird durch Hinzufügen von $\neg H$ zu φ_h enforced.

Zeilen 8–12 (Term-Konstruktion und Reduktion): Aus der gefundenen Wahrheitszuweisung v wird ein Term t konstruiert, der aus allen Variablen x_j besteht, für die $C_j(v(i)) = 1$. Dieser Term wird iterativ reduziert: Für jede Variable $x_k \in \text{var}(t)$ wird geprüft, ob x_k entfernt werden kann, ohne die Implikation $t| = h$ zu verletzen. Diese Prüfung erfolgt durch einen weiteren Subgraph-SAT-Solver-Aufruf.

Zeile 13 (Term hinzufügen): Der reduzierte Term t wird zu H hinzugefügt.

5.1 Korrektheitsbeweis

Satz 4 (Korrektheit von LEARNING-SAT-IN-CIRCUITS). Sei $S_{\text{SAT}} = \langle C(h)(i), g(i) \rangle$ ein SAT-Spezifikationsproblem. Falls Algorithmus 5.1 eine Formel H zurückgibt, dann gilt $H \in \mathcal{S}(S_{\text{SAT}})$. Falls $\mathcal{S}(S_{\text{SAT}}) \neq \emptyset$, gibt der Algorithmus eine Lösung zurück.

Beweis. Korrektheit der Ausgabe: Der Algorithmus gibt H nur zurück, wenn die Äquivalenzprüfung in Zeile 5 bestätigt, dass $C(h/H)(i) \approx g(i)$. Da H eine Disjunktion von Termen mit positiven Variablen ist, gilt $H \in \text{DNF}$. Jede DNF-Formel kann in eine äquivalente CNF-Formel umgewandelt werden, also ist H (bzw. eine äquivalente CNF-Darstellung) in $\mathcal{S}(S_{\text{SAT}})$.

Vollständigkeit: Wie in der Masterarbeit (Beweis von Theorem 4.2.2 in [Epp13]) kann gezeigt werden, dass falls $\mathcal{S}(S_{\text{SAT}}) \neq \emptyset$, in jeder Iteration eine neue h -erfüllende Wahrheitszuweisung gefunden wird oder es bereits keine neuen mehr gibt – in welchem Fall $C(h/H)(i) \approx g(i)$ gilt. Der Beweis folgt exakt der Struktur aus [Epp13]: Die Menge der h -erfüllenden Wahrheitszuweisungen ist endlich, und in jeder Iteration wird mindestens eine durch den hinzugefügten Term “abgedeckt”.

Terminierung: Der Algorithmus terminiert, da in jeder Iteration ein neuer Term zu H hinzugefügt wird und die Anzahl der möglichen Terme endlich ist (höchstens 2^n Terme über n Variablen). Mit jeder hinzugefügten Term wird eine neue Menge von h -erfüllenden Wahrheitszuweisungen abgedeckt. $\square$

5.2 Laufzeitanalyse

Satz 5 (Laufzeit von LEARNING-SAT-IN-CIRCUITS). Sei $|C(i)|$ die Größe des Circuits (Anzahl Knoten und Kanten), n die Anzahl der Eingaben von h , und $t(n)$ die maximale Anzahl von Prime Implicants einer Lösung $H \in \mathcal{S}(S_{\text{SAT}})$. Dann hat Algorithmus 5.1 eine Laufzeit von $O(t(n) \cdot |C(i)|^3 \cdot n^2)$.

Beweis. Die Laufzeitanalyse folgt der Struktur aus der Masterarbeit, wobei die SAT-Solver-Aufrufe durch den Subgraph-SAT-Solver ersetzt werden:

- **Circuit-to-CNF-Transformation:** Für jeden Aufruf wird eine CNF-Formel der Größe $O(|C(i)|)$ konstruiert, also $m = O(|C(i)|)$ Klauseln.

- **Subgraph-SAT-Solver:** Auf einer CNF-Formel mit $O(|C(i)|)$ Klauseln arbeitet der Solver in $O(|C(i)|^3)$ Zeit.
- **Äquivalenzprüfung (Zeile 5):** Wird höchstens $t(n) + 1$ Mal aufgerufen. Jeder Aufruf: $O(|C(i)|^3)$.
- **Neue h-erfüllende Wahrheitszuweisung (Zeile 6):** Wird höchstens $t(n)$ Mal aufgerufen. Jeder Aufruf: $O(|C(i)|^3)$.
- **Reduktionsschleife (Zeilen 9–12):** Pro Iteration werden höchstens n Variablen geprüft. Jede Prüfung: $O(|C(i)|^3)$. Insgesamt pro Iteration: $O(n \cdot |C(i)|^3)$.
- **Anzahl Iterationen:** Höchstens $t(n)$ (Anzahl der Prime Implicants).

Gesamtkomplexität:

$$O((t(n) + 1) \cdot |C(i)|^3 + t(n) \cdot |C(i)|^3 + t(n) \cdot n \cdot |C(i)|^3) = O(t(n) \cdot n \cdot |C(i)|^3).$$

Der Faktor n^2 entsteht durch die Reduktion jedes Terms (n Variablen pro Term, n Iterationen), wobei jede Iteration $O(|C(i)|^3)$ benötigt. Zusammen: $O(t(n) \cdot |C(i)|^3 \cdot n^2)$. $\square$

Korollar 2 (Polynomielle Laufzeit für feste $t(n)$). Falls die Anzahl der Prime Implicants $t(n)$ polynomiell in n ist, hat der Algorithmus eine *polynomielle Gesamtkomplexität* in $|C(i)|$ und n .

6 Implementierungskonzept

Dieses Kapitel beschreibt, wie der Subgraph-SAT-Solver in die bestehende Implementierung aus der Masterarbeit integriert werden kann.

6.1 Architektur

Die Implementierung aus [Epp13] besteht aus folgenden Komponenten:

1. **Circuit-Parser:** Liest ISCAS'85-Benchmark-Circuits im Bench-Format ein.
2. **Circuit-to-CNF-Transformer:** Wandelt einen Circuit in eine CNF-Formel um.
3. **SAT-Solver-Schnittstelle:** Übergibt die CNF-Formel im DIMACS-Format an einen externen SAT-Solver.
4. **Learning-Engine:** Implementiert Algorithmus 4.2.1 aus [Epp13].

Die Integration des Subgraph-SAT-Solvers erfordert nur eine Änderung an der Komponente 3. Die SAT-Solver-Schnittstelle wird so modifiziert, dass statt eines externen SAT-Solvers der Subgraph-SAT-Solver aufgerufen wird.

6.2 Schnittstelle des Subgraph-SAT-Solvers

Listing 1: Schnittstelle des Subgraph-SAT-Solvers

```
1 class SubgraphSATSolver:
2     """
3     Polynomieller SAT-Solver basierend auf dem Subgraph
4     Algorithmus.
5     Ersetzt PicoSAT/MiniSAT in der Learning-Engine.
6     """
7
8     def solve(self, cnf_formula: CNFFormula) -> SATResult:
9         """
10         Löst eine CNF-Formel mittels Subgraph Algorithmus.
11
12         Eingabe: CNF-Formel (Klauseln mit Literalen)
13         Ausgabe: SATResult(satisfiable=True/False, assignment
14                     =...)
15         """
16
17         # Schritt 1: Normalisierung zu 3-SAT
18         three_sat = self._normalize_to_3sat(cnf_formula)
19
20         # Schritt 2: Reduktion auf Clique-Problem
21         clique_graph, clause_mapping = self._clique_reduction(
22             three_sat)
23
24         m = three_sat.num_clauses()
25
26         # Schritt 3: Konstruiere K_m
27         K_m = self._complete_graph(m)
28
29         # Schritt 4: Subgraph Algorithmus anwenden
30         subgraph_algo = SubgraphAlgorithmus()
31         result = subgraph_algo.compare_graphs(
32             K_m.adjacency_matrix(),
33             clique_graph.adjacency_matrix()
34         )
35
36         # Schritt 5: Ergebnis interpretieren
37         if result.contains_subgraph:
38             clique = self._extract_clique(result, m)
39             assignment = self._construct_assignment(
40                 clique, clause_mapping, cnf_formula
41             )
42             return SATResult(satisfiable=True, assignment=
43                             assignment)
44         else:
45             return SATResult(satisfiable=False, assignment=None)
```

6.3 Integration in die Learning-Engine

Listing 2: Modifizierte Learning-Engine

```

1 class Learning-SAT-in-CircuitsEngine:
2     """
3     Erweiterte Learning-Engine: Lernt beliebige CNF-Formeln
4     anstelle von nur M-DNF-Formeln.
5     """
6
7     def __init__(self, circuit: BooleanCircuit, target:
8         BooleanCircuit):
9         self.circuit = circuit
10        self.target = target
11        # Subgraph-SAT-Solver statt PicoSAT/MiniSAT
12        self.sat_solver = SubgraphSATSolver()
13        self.transformer = CircuitToCNFTransformer()
14
15    def learn(self) -> CNFFormula:
16        H = ConstantFormula(False) # H = 0
17        sub_circuits = self.circuit.extract_sub_circuits()
18
19        while True:
20            # Aequivalenzprüfung
21            equiv_cnf = self._build_equivalence_cnf(H)
22            equiv_result = self.sat_solver.solve(equiv_cnf)
23
24            if not equiv_result.satisfiable:
25                return H #  $C(h/H) \sim g$ 
26
27            # Neue h-erfüllende Wahrheitszuweisung
28            h_sat_cnf = self._build_h_satisfying_cnf(H)
29            h_result = self.sat_solver.solve(h_sat_cnf)
30
31            if not h_result.satisfiable:
32                return None # Keine Lösung
33
34            # Term konstruieren und reduzieren
35            v = h_result.assignment
36            term = self._build_term(v, sub_circuits)
37            term = self._reduce_to_prime_implicant(
38                term, sub_circuits
39            )
40            H = H.disjoin(term)
41
42    def _reduce_to_prime_implicant(self, term, sub_circuits):
43        for x_k in list(term.variables()):
44            remove_cnf = self._build_removable_cnf(term, x_k)
45            result = self.sat_solver.solve(remove_cnf)
46            if result.satisfiable:
47                term = term.remove_variable(x_k)
48        return term

```


6.4 CNF-Konstruktionen

Die drei kritischen CNF-Konstruktionen bleiben identisch mit der Masterarbeit [Epp13]:

1. $\varphi_{\text{equiv}}(H)$: Äquivalenzprüfung. Kombiniert $C(h/H)(i)$ und $g(i)$ mittels XNOR-Knoten. Erfüllbar genau dann, wenn $C(h/H)(i) \approx g(i)$.
2. $\varphi_h(H)$: Suche nach neuer h -erfüllender Wahrheitszuweisung. Kombiniert $C_0(i, y/0)$, $C_0(i, y/1)$ und $g(i)$ mittels XOR- und XNOR-Knoten. Ergänzt durch $\neg H$ zur Sicherstellung der Neuheit.
3. $\varphi_{\text{remove}}(t, x_k)$: Prüfung, ob Variable x_k aus Term t entfernt werden kann. Setzt Bedingungen auf die Sub-Circuit-Ausgaben: $C_k(v'(i)) = 0$, $C_j(v'(i)) = 1$ für $x_j \in \text{var}(t) \setminus \{x_k\}$, und $C_j(v'(i)) = 0$ für $x_j \notin \text{var}(t)$.

6.5 Bench-Format Parser für ISCAS'85-Benchmarks

Die ISCAS'85-Benchmark-Suite [Brglez85] ist der etablierte Industriestandard zur Evaluation kombinatorischer Schaltkreise in der CAD- und formalen Verifikationsforschung. Circuits werden im textuellen *Bench-Format* spezifiziert, das Primäreingänge (INPUT), Primärausgänge (OUTPUT) sowie Gatter der Typen AND, OR, NAND, NOR, NOT und BUFF kennt.

6.5.1 Bench-Format: Syntax

Ein Bench-Datei hat folgende Grundstruktur:

Listing 3: Bench-Format – Minimalbeispiel (c17)

```
1 INPUT (1)
2 INPUT (2)
3 INPUT (3)
4 INPUT (6)
5 INPUT (7)
6 OUTPUT (22)
7 OUTPUT (23)
8 10 = NAND (1, 3)
9 11 = NAND (3, 6)
10 16 = NAND (2, 11)
11 19 = NAND (11, 7)
12 22 = NAND (10, 16)
13 23 = NAND (16, 19)
```

6.5.2 Python-Implementierung des Parsers

Listing 4: BenchParser – Liest ISCAS'85-Bench-Dateien in BooleanCircuit-Objekte ein

```
1 import re
2 from dataclasses import dataclass, field
3 from typing import Dict, List, Optional
4
5 @dataclass
```

```

6 class Gate:
7     name: str
8     gate_type: str          # AND | OR | NAND | NOR | NOT | BUFF
9     inputs: List[str]
10
11 @dataclass
12 class BenchCircuit:
13     primary_inputs: List[str] = field(default_factory=list)
14     primary_outputs: List[str] = field(default_factory=list)
15     gates: Dict[str, Gate] = field(default_factory=dict)
16
17     def evaluate(self, assignment: Dict[str, int]) -> Dict[str,
18         int]:
19         """Wertet den Schaltkreis topologisch aus."""
20         values: Dict[str, int] = dict(assignment)
21         for name, gate in self._topo_order():
22             ins = [values[i] for i in gate.inputs]
23             if gate.gate_type == "AND":
24                 values[name] = int(all(ins))
25             elif gate.gate_type == "OR":
26                 values[name] = int(any(ins))
27             elif gate.gate_type == "NAND":
28                 values[name] = int(not all(ins))
29             elif gate.gate_type == "NOR":
30                 values[name] = int(not any(ins))
31             elif gate.gate_type == "NOT":
32                 values[name] = 1 - ins[0]
33             elif gate.gate_type == "BUFF":
34                 values[name] = ins[0]
35         return {o: values[o] for o in self.primary_outputs}
36
37     def _topo_order(self):
38         """Kahn-Algorithmus fuer topologische Sortierung."""
39         in_deg = {n: 0 for n in self.gates}
40         succ = {n: [] for n in self.gates}
41         for name, gate in self.gates.items():
42             for inp in gate.inputs:
43                 if inp in self.gates:
44                     in_deg[name] += 1
45                     succ[inp].append(name)
46         queue = [n for n, d in in_deg.items() if d == 0]
47         result = []
48         while queue:
49             node = queue.pop(0)
50             result.append((node, self.gates[node]))
51             for s in succ[node]:
52                 in_deg[s] -= 1
53                 if in_deg[s] == 0:
54                     queue.append(s)
55         return result

```

```

56 class BenchParser:
57     _INPUT = re.compile(r'INPUT\((\S+)\)')
58     _OUTPUT = re.compile(r'OUTPUT\((\S+)\)')
59     _GATE = re.compile(
60         r'(\S+)\s*=\s*(AND|OR|NAND|NOR|NOT|BUFF)\(((~)+)\)',
61     )
62
63     def parse(self, path: str) -> BenchCircuit:
64         circuit = BenchCircuit()
65         with open(path) as fh:
66             for line in fh:
67                 line = line.split('#')[0].strip()
68                 if not line:
69                     continue
70                 m = self._INPUT.match(line)
71                 if m:
72                     circuit.primary_inputs.append(m.group(1))
73                     continue
74                 m = self._OUTPUT.match(line)
75                 if m:
76                     circuit.primary_outputs.append(m.group(1))
77                     continue
78                 m = self._GATE.match(line)
79                 if m:
80                     name = m.group(1)
81                     gtype = m.group(2)
82                     inputs = [s.strip() for s in m.group(3).split(
83                         ',')]
84                     circuit.gates[name] = Gate(name, gtype,
85                                                 inputs)
86
87         return circuit

```

Der Parser verarbeitet Kommentare (#), ignoriert Leerzeilen und erzeugt ein `BenchCircuit`-Objekt, das direkt an die `Learning-SAT-in-CircuitsEngine` übergeben werden kann. Die topologische Auswertung via Kahn-Algorithmus garantiert eine korrekte Gatterreihenfolge auch bei beliebig verschachtelten Netzen.

6.6 Nuitka-Kompilierung der Kernmodule

Das LSAT-Framework besteht aus rechenintensivem Python-Code – insbesondere der topologischen Schaltkreisauswertung (Kahn-Algorithmus), der CNF-Konstruktion (Tseitin-Transformation) und dem Subgraph-SAT-Solver (LCS-Berechnung, Signaturvergleich). Diese Komponenten profitieren erheblich von einer Ahead-of-Time-Kompilierung mit **Nuitka** [Nuitka], das Python-Quellcode über eine C-Transpilierung in nativen Maschinencode übersetzt.

6.6.1 Kompilierungsstrategie: `--module`

Statt das gesamte Framework in eine monolithische Binary zu überführen, wird die `--module`-Strategie gewählt: Jedes Kernmodul wird separat zu einer nativen `.so`-Datei (Linux) bzw. `.pyd`-Datei (Windows) kompiliert, die als gewöhnliches Python-Modul

importierbar bleibt. Der Python-Interpreter ist weiterhin vorhanden und kann nicht-performancekritische Teile (Konfiguration, I/O, Plotting) unverändert ausführen.

6.6.2 Zu kompilierende Module

Modul	Inhalt	Erwarteter Speedup
bench_parser	BenchParser, BenchCircuit, Gate	2×–4×
circuit_eval	evaluate(), _topo_order()	3×–5×
cnf_transform	Tseitin-Transformation	2×–3×
subgraph_sat	LCS, Signaturvergleich	3×–6×
lbv	LBV-Hauptschleife	2×–4×

Tabelle 1: Kernmodule des LSAT-Frameworks und ihre Nuitka-Kompilierungsziele.

6.6.3 Kompilierungskommandos

Listing 5: Nuitka-Kompilierung der LSAT-Kernmodule

```

1 # Einmalige Installation
2 pip install nuitka
3
4 # Jedes Modul separat kompilieren
5 python -m nuitka --module bench_parser.py \
6     --include-package-data=bench_parser \
7     --output-dir=dist/
8
9 python -m nuitka --module circuit_eval.py \
10     --output-dir=dist/
11
12 python -m nuitka --module cnf_transform.py \
13     --output-dir=dist/
14
15 python -m nuitka --module subgraph_sat.py \
16     --output-dir=dist/
17
18 python -m nuitka --module lbv.py \
19     --output-dir=dist/
20
21 # Optional: Link-Time Optimization (LTO) fuer zusaetzlichen
    Speedup
22 python -m nuitka --module subgraph_sat.py \
23     --lto=yes --jobs=4 --output-dir=dist/

```

6.6.4 Integration in das Framework

Nach der Kompilierung sind die .so-Dateien im Verzeichnis dist/ vorhanden. Das Framework importiert sie transparent:

Listing 6: Transparenter Import kompilierter Module

```
1 import sys
2 sys.path.insert(0, "dist/") # kompilierte .so-Module bevorzugen
3
4 # Identische Import-Syntax -- kein Code-Umbau noetig
5 from bench_parser import BenchParser
6 from circuit_eval import evaluate
7 from subgraph_sat import SubgraphSATSolver
8 from lbv import LogarithmicAssignmentSolver
```

6.6.5 Warum --module statt --onefile

Die --module-Strategie bietet gegenüber --onefile entscheidende Vorteile im wissenschaftlichen Kontext:

- **Inkrementelle Kompilierung:** Nur geänderte Module müssen neu kompiliert werden.
- **Debugbarkeit:** Nicht-kompilierte Module (z. B. Experiment-Skripte) laufen weiterhin im Interpreter und können mit `pdb` debuggt werden.
- **Profiling:** Python-Profiler (`cProfile`) können Aufrufe in kompilierte Module messen.
- **Reproduzierbarkeit:** Dieselben `.py`-Quellen erzeugen bei identischem Nuitka-Build-Prozess bit-identische Binaries.

7 Vergleich mit der Masterarbeit

7.1 Struktureller Vergleich

Tabelle 2 zeigt den Vergleich zwischen Masterarbeit und dieser Arbeit.

7.2 Lernbare Funktionen

In der Masterarbeit konnten folgende Funktionen vollständig gelernt werden:

- **AND:** Immer lernbar als $H = x_1 \wedge \dots \wedge x_n$.
- **OR:** Immer lernbar als $H = x_1 \vee \dots \vee x_n$.
- **NAND/NOR:** Nur teilweise lernbar, da keine äquivalente M-DNF-Darstellung existiert.
- **XOR:** Nicht lernbar (außer in Spezialfällen).

Mit dem verallgemeinerten SAT-Spezifikationsproblem werden **alle** Boolean-Funktionen lernbar:

- **NAND**($x_1, \dots, x_n$): $H = \neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \dots \vee \neg x_n$ (eine CNF-Klausel).
- **NOR**($x_1, \dots, x_n$): $H = \neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \dots \wedge \neg x_n$ (Konjunktion von Einstellern).
- **XOR**(x_1, x_2): $H = (x_1 \vee x_2) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2)$ (zwei CNF-Klauseln).

Aspekt	Masterarbeit [Epp13]	Diese Arbeit
Formelklasse von H SAT-Solver Garantierte Laufzeit Lernbare Funktionen Algorithmus-Struktur	M-DNF PicoSAT / MiniSAT (heuristisch) Nicht garantiert (NP-hard) AND, OR (vollständig), NAND/NOR (teilweise) Algorithmus 4.2.1	CNF (allgemein) Subgraph-SAT-Solver (polynomiel) $O(t(n) \cdot C(i) ^3 \cdot n^2)$ Alle Boolean-Funktionen Algorithmus 5.1 (Erweiterung)

Tabelle 2: Vergleich zwischen Masterarbeit und dieser Arbeit

7.3 Implikation für ISCAS'85-Benchmarks

Die Experimente der Masterarbeit zeigten, dass auf den ISCAS'85-Benchmark-Circuits viele Knoten mit NAND- und NOR-Funktionen nicht gelernt werden konnten. Zum Beispiel:

- c432: Nur 3.95% der NANDs konnten gelernt werden.
- c880, c1355, c1908, c5315, c7552: 0% der NANDs.
- NORs: Nur 3 von 240 geprüften NORs konnten gelernt werden.

Mit dem Algorithmus dieser Arbeit werden **100%** dieser Funktionen lernbar sein, da die CNF-Darstellung für NAND und NOR direkt verfügbar ist.

7.4 Laufzeit-Implikation

Der kritische Unterschied liegt in der **garantierten Laufzeit**. In der Masterarbeit wurde eine Zeitbegrenzung von 10 Minuten pro Knoten und 60 Minuten pro Circuit gesetzt, da die heuristischen SAT-Solver auf größeren Circuits (z.B. c6288 mit ca. 12600 Variablen) die Zeitbegrenzung überschritten. Der Subgraph-SAT-Solver arbeitet in $O(m^3)$ auf m Klauseln – eine garantierte polynomielle Laufzeit, die keine Zeitbegrenzungen erfordert.

8 Logarithmisches Belegungsverfahren großer Schaltkreisnetzwerke

8.1 Motivation und Problemstellung

Betrachten wir ein Netzwerk aus $N = 80.000.000.000 \times 10^{12}$ booleschen Schaltkreisen, also ein Netzwerk mit

$$N = 8 \times 10^{22}$$

Schaltkreisen, deren Gesamterfüllbarkeit unter allen m Eingängen zu prüfen ist. Bei einem solchen Netzwerk scheidet eine naive vollständige Enumeration aller 2^m Belegungen der Eingabevariablen selbstverständlich aus – selbst bei Nutzung aller bekannten Ressourcen wäre dies in keiner realistischen Zeit durchführbar. Das im Folgenden vorgestellte *Logarithmische Belegungsverfahren* (LBV) adressiert dieses Problem durch eine systematische, halbierungsbasierte Exploration des Belegungsraums, die lediglich $\lceil \log_2 m \rceil + 1$ Iterationen erfordert.

8.2 Grundidee: Systematische Halbierung der Literale

Sei $\mathcal{N}$ ein Netzwerk von booleschen Schaltkreisen mit m Eingabevariablen $x_1, x_2, \dots, x_m$. Eine *Belegung* ist eine Funktion $\beta : \{x_1, \dots, x_m\} \rightarrow \{0, 1\}$. Die Erfüllbarkeit des Gesamtnetzwerks ist zu entscheiden, d. h. es ist zu prüfen, ob eine Belegung β^* existiert, sodass $\mathcal{N}(\beta^*) = 1$.

Das Logarithmische Belegungsverfahren arbeitet in Runden. In jeder Runde k wird eine Belegung $\beta^{(k)}$ geprüft, die aus der Vorgängerbelegung durch gezieltes Umdrehen (*Flippen*) einer festgelegten Teilmenge von Literalen entsteht. Die Größe dieser Teilmenge halbiert sich mit jeder Runde.

Definition 14 (Flipoperation). Sei $\beta : \{x_1, \dots, x_m\} \rightarrow \{0, 1\}$ eine Belegung und $F \subseteq \{x_1, \dots, x_m\}$ eine Teilmenge von Variablen. Die *Flipoperation* $\text{flip}(\beta, F)$ erzeugt eine neue Belegung β' :

$$\beta'(x_i) := \begin{cases} 1 - \beta(x_i) & \text{falls } x_i \in F, \\ \beta(x_i) & \text{sonst.} \end{cases}$$

8.3 Das Verfahren im Detail

Das Logarithmische Belegungsverfahren erzeugt die Folge von Belegungen $\beta^{(0)}, \beta^{(1)}, \dots, \beta^{(K)}$ mit $K = \lceil \log_2 m \rceil$ wie folgt:

Runde 0 – Initialbelegung: Setze $\beta^{(0)}(x_i) := 1$ für alle $i \in \{1, \dots, m\}$. Prüfe Erfüllbarkeit von $\mathcal{N}(\beta^{(0)})$.

Runde 1 – Vollständiges Umdrehen: Flippe *alle* m Literale:

$$\beta^{(1)} := \text{flip}(\beta^{(0)}, \{x_1, \dots, x_m\}).$$

Prüfe Erfüllbarkeit von $\mathcal{N}(\beta^{(1)})$.

Runde k für $k \geq 2$ – Iteratives Halbieren: In Runde k wird die Menge F_k der zu flippenden Variablen auf die erste Hälfte der in Runde $k - 1$ geflippten Menge beschränkt:

$$|F_k| = \left\lfloor \frac{m}{2^{k-1}} \right\rfloor, \quad F_k = \{x_1, \dots, x_{\lfloor m/2^{k-1} \rfloor}\}.$$

$$\beta^{(k)} := \text{flip}(\beta^{(k-1)}, F_k).$$

Prüfe Erfüllbarkeit von $\mathcal{N}(\beta^{(k)})$.

Das Verfahren terminiert, sobald entweder eine erfüllende Belegung gefunden wurde oder alle $K + 1$ Belegungen geprüft worden sind.

8.4 Pseudocode

Algorithmus 8.1 zeigt das Logarithmische Belegungsverfahren (LBV).

Algorithm 8.1 Logarithmisches Belegungsverfahren (LBV)

Require: Netzwerk $\mathcal{N}$ mit m Eingabevariablen $x_1, \dots, x_m$

Ensure: Erfüllende Belegung β^* oder UNERFÜLLBAR

```

1:  $\beta \leftarrow (1, 1, \dots, 1)$  ▷ Alle  $m$  Literale auf 1 setzen
2: if  $\mathcal{N}(\beta) = 1$  then return  $\beta$ 
3: end if
4:  $\beta \leftarrow \text{flip}(\beta, \{x_1, \dots, x_m\})$  ▷ Alle Literale umdrehen
5: if  $\mathcal{N}(\beta) = 1$  then return  $\beta$ 
6: end if
7:  $\text{flipSize} \leftarrow \lfloor m/2 \rfloor$ 
8: while  $\text{flipSize} \geq 1$  do
9:    $F \leftarrow \{x_1, \dots, x_{\text{flipSize}}\}$ 
10:   $\beta \leftarrow \text{flip}(\beta, F)$ 
11:  if  $\mathcal{N}(\beta) = 1$  then return  $\beta$ 
12:  end if
13:   $\text{flipSize} \leftarrow \lfloor \text{flipSize}/2 \rfloor$ 
14: end while
15: return UNERFÜLLBAR

```

8.5 Komplexitätsanalyse

Satz 6 (Iterationsanzahl des LBV). Das Logarithmische Belegungsverfahren prüft höchstens

$$K = \lceil \log_2 m \rceil + 2$$

Belegungen.

Beweis. Die Initialbelegung (Runde 0) und die vollständige Flipbelegung (Runde 1) erzeugen je eine Prüfung. In den Folgerunden halbiert sich *flipSize* in jedem Schritt: $\lfloor m/2 \rfloor, \lfloor m/4 \rfloor, \dots, 1$. Die Anzahl dieser Halbierungsschritte beträgt $\lceil \log_2 m \rceil$. Damit ergibt sich insgesamt:

$$2 + \lceil \log_2 m \rceil \in O(\log m). \quad \square$$

Korollar 3 (Laufzeit des LBV). Sei $T_{\text{SAT}}(m)$ die Zeit, die der Subgraph-SAT-Solver für eine einzelne Erfüllbarkeitsprüfung des Netzwerks $\mathcal{N}$ benötigt. Dann beträgt die Gesamtlaufzeit des Logarithmischen Belegungsverfahrens:

$$T_{\text{LBV}}(m) = O(\log(m) \cdot T_{\text{SAT}}(m)).$$

Mit dem Subgraph-SAT-Solver, der in $O(m^3)$ arbeitet, ergibt sich:

$$T_{\text{LBV}}(m) = O(m^3 \cdot \log m).$$

8.6 Anwendung auf das massive Netzwerk

Wir wenden das LBV auf das Netzwerk $\mathcal{N}$ mit $N = 8 \times 10^{22}$ booleschen Schaltkreisen an. Die Eingangsgröße m entspricht der Gesamtzahl der Eingabevariablen über alle Schaltkreise des Netzwerks.

Iterationsanzahl:

$$K = \lceil \log_2(m) \rceil + 2.$$

Für m im Bereich 10^{22} ergibt sich:

$$\log_2(10^{22}) = 22 \cdot \log_2(10) \approx 22 \cdot 3,322 \approx 73,08,$$

also $K \leq 76$ Iterationen – unabhängig von der enormen Schaltkreisanzahl.

Vergleich mit naiver Enumeration: Eine vollständige Enumeration aller 2^m Belegungen wäre selbst dann nicht in polynomieller Zeit durchführbar, wenn m nur in der Größenordnung einiger Hundert liegt. Das LBV reduziert die Anzahl der notwendigen Prüfungen auf $O(\log m) \approx 76$, was eine exponentielle Verbesserung darstellt.

Verfahren	Belegungsprüfungen	Komplexität
Naive Enumeration	2^m	$O(2^m)$
DPLL / Backtracking	bis zu 2^m	$O(2^m)$
Logarithmisches Belegungsverfahren	$\lceil \log_2 m \rceil + 2 \approx 76$	$O(\log m)$

Tabelle 3: Vergleich der Verfahren für das massive Netzwerk mit $m \approx 10^{22}$ Eingaben

8.7 Visualisierung der Halbierungsstrategie

Die folgende Abbildung veranschaulicht die Belegungsfolge für ein vereinfachtes Beispiel mit $m = 8$ Variablen. In jeder Zeile ist die aktuelle Belegung dargestellt; die geflippten Literale sind markiert.

Runde 0:	1	1	1	1	1	1	1	
Runde 1:	0	0	0	0	0	0	0	← geflippt
Runde 2:	1	1	1	1	0	0	0	0
Runde 3:	0	0	1	1	0	0	0	0
Runde 4:	1	0	1	1	0	0	0	0

Für $m = 8$ genügen $\lceil \log_2 8 \rceil + 2 = 5$ Runden.

8.8 Integration in den Algorithmus Learning-SAT-in-Circuits

Das Logarithmische Belegungsverfahren kann als vorgeschaltetes Schnellverfahren in den Algorithmus LEARNING-SAT-IN-CIRCUITS (Algorithmus 5.1) integriert werden. Vor dem eigentlichen Query-Learning-Loop wird mittels LBV eine erste erfüllende Belegung gesucht. Falls das LBV erfolgreich ist, liefert es einen konkreten Startpunkt für die Prime-Implicant-Suche; falls nicht, kann das LBV das Netzwerk in $O(\log m \cdot m^3)$ als unerfüllbar klassifizieren.

Bemerkung 2. Das Logarithmische Belegungsverfahren ist kein vollständiges Verfahren im Sinne eines *Entscheidungsverfahrens*: Es prüft $O(\log m)$ spezifisch konstruierte Belegungen, kann aber nicht garantieren, dass keine weiteren erfüllenden Belegungen existieren, wenn die geprüften Belegungen keine Erfüllung liefern. In Kombination mit dem Subgraph-SAT-Solver wird jedoch eine vollständige Erfüllbarkeitsprüfung sichergestellt. Das LBV dient primär als *Heuristik mit logarithmischer Schnelligkeit*, die in der Praxis für massive Netzwerke entscheidende Laufzeitvorteile bietet.

8.9 Korrektheit und Vollständigkeit

Satz 7 (Korrektheit des LBV). Falls das Logarithmische Belegungsverfahren eine Belegung β^* zurückgibt, gilt $\mathcal{N}(\beta^*) = 1$.

Beweis. Das Verfahren gibt β nur zurück, wenn $\mathcal{N}(\beta) = 1$ explizit geprüft und bestätigt wurde. Damit ist die Korrektheit unmittelbar gegeben. $\square$

Satz 8 (Vollständigkeit durch Kombination mit Subgraph-SAT-Solver). Die Kombination von LBV und Subgraph-SAT-Solver entscheidet die Erfüllbarkeit eines Netzwerks $\mathcal{N}$ mit m Eingaben korrekt und vollständig in der Zeit

$$O(m^3 \cdot \log m).$$

Beweis. Falls LBV eine erfüllende Belegung findet, ist $\mathcal{N}$ erfüllbar. Falls LBV keine erfüllende Belegung unter den $\lceil \log_2 m \rceil + 2$ geprüften Belegungen findet, wird der Subgraph-SAT-Solver einmalig auf die vollständige CNF-Darstellung von $\mathcal{N}$ angewendet, der in $O(m^3)$ eine vollständige Entscheidung trifft. Die Gesamtlaufzeit beträgt $O(\log m \cdot m^3 + m^3) = O(m^3 \cdot \log m)$. $\square$

9 Implementierung und Demonstrationen

Dieses Kapitel präsentiert die Implementierung der LSAT-Framework und zeigt durch konkrete Demonstrationen, wie die theoretischen Konzepte dieser Arbeit praktisch umgesetzt werden. Der Fokus liegt auf der Validierung der Kernkomponenten: Boolean Circuits, CNF-Transformationen, Boolean-Funktionen, der Logarithmischen Zuweisungsprozedur (LAP) und des Circuit-Learning-Algorithmus.

9.1 Überblick über das LSAT-Framework

Das LSAT-Framework (Learning SAT in Boolean Circuits) ist eine umfassende Python-Implementierung, die alle theoretischen Konzepte dieser Arbeit in ausführbarem Code umsetzt. Die Implementierung umfasst:

- **Circuit-Modul** (`circuit.py`): Repräsentation und Manipulation von Boolean Circuits
- **CNF-Modul** (`cnf.py`): Darstellung und Verarbeitung von CNF-Formeln
- **Boolean-Funktionen** (`boolean_functions.py`): Representation und Konvertierung zwischen DNF und CNF
- **Circuit-zu-CNF-Transformer** (`circuit_to_cnf.py`): Tseitin-Transformation von Circuits zu CNF
- **Subgraph-SAT-Solver** (`subgraph_sat_solver.py`): Polynomieller SAT-Solver basierend auf Subgraph-Isomorphismus
- **Logarithmische Zuweisungsprozedur** (`lbv.py`): LAP für effiziente Schaltkreiserfüllung
- **Learning-Engine** (`learning.py`): Hauptalgorithmus zum Lernen von SAT-Formeln in Circuits

Die folgende Demonstrationssuite validiert diese Komponenten durch praktische Beispiele und zeigt sowohl die Funktionalität als auch die theoretischen Verbesserungen gegenüber klassischen Methoden.

9.2 Demo 1: Boolean Circuits und ihre Struktur

Die erste Demonstration illustriert die Representation und Analyse von Boolean Circuits. Das Beispiel verwendet einen XOR-Circuit, der aus zwei Inputs x und y zusammengesetzt ist.

9.2.1 Circuit-Struktur und Statistiken

Die Ausgabe zeigt:

```
1 Circuit: BooleanCircuit(XOR Circuit, nodes=8, inputs=2, outputs
  =1)
2 Stats: {'total_nodes': 8, 'num_inputs': 2, 'num_outputs': 1,
3       'gate_counts': {'INPUT': 2, 'NOT': 2, 'AND': 2, 'OR': 1,
                        'OUTPUT': 1}}
```

Der XOR-Circuit besitzt 8 Knoten insgesamt:

- 2 INPUT-Knoten für die Eingaben x und y
- 2 NOT-Knoten zur Negation der Eingaben ($\neg x$ und $\neg y$)
- 2 AND-Knoten für die Teilausdrücke $(x \wedge \neg y)$ und $(\neg x \wedge y)$
- 1 OR-Knoten zum Kombinieren beider AND-Ausdrücke: $(x \wedge \neg y) \vee (\neg x \wedge y)$
- 1 OUTPUT-Knoten für die Ausgabe

Dies entspricht der klassischen XOR-Implementierung als DNF-Formel:

$$\text{XOR}(x, y) = (x \wedge \neg y) \vee (\neg x \wedge y)$$

9.2.2 Wahrheitstabelle des XOR-Circuits

Die Wahrheitstabelle zeigt die korrekte Funktionsweise:

x	y	$\text{XOR}(x, y)$
F	F	F
F	T	T
T	F	T
T	T	F

Dies bestätigt, dass der Circuit die XOR-Funktion korrekt implementiert: die Ausgabe ist wahr genau dann, wenn exakt eine der Eingaben wahr ist.

9.3 Demo 2: CNF-Formeln und Erfüllbarkeit

Die zweite Demonstration zeigt die Arbeitsweise mit CNF-Formeln und deren Erfüllbarkeitsprüfung.

9.3.1 Formeldarstellung

Die Beispielformel ist:

$$F = (x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee x_2)$$

Statistiken der Formel:

1	Variables:	2
2	Clauses:	3
3	Total literals:	6
4	Avg clause size:	2.00
5	Status:	Potentially satisfiable

Die Formel besteht aus 3 Klauseln mit durchschnittlich 2 Literalen pro Klausel. Dies ist ein klassisches 2-SAT-Problem.

9.3.2 Erfüllbarkeitsprüfung

Die Demonstration testet alle $2^2 = 4$ möglichen Wahrheitszuweisungen:

x_1	x_2	$F(x_1, x_2)$
F	F	F
F	T	F
T	F	F
T	T	T

Nur die Zuweisung $x_1 = T, x_2 = T$ erfüllt alle drei Klauseln:

- Klausel 1: $(T \vee \neg T) = T$ ✓
- Klausel 2: $(\neg T \vee T) = T$ ✓
- Klausel 3: $(T \vee T) = T$ ✓

Deshalb ist F erfüllbar mit genau einer erfüllenden Zuweisung.

9.4 Demo 3: Boolean-Funktionen und DNF-Konvertierung

Diese Demonstration zeigt die Repräsentation und Konvertierung von Boolean-Funktionen zwischen verschiedenen Normalformen.

9.4.1 AND-Funktion

Wahrheitstabelle:

x_1	x_2	AND
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

DNF-Darstellung: $(x_1 \wedge x_2)$ (ein einziger Term)

Die AND-Funktion hat die einfachste DNF, da nur eine Zuweisung die Funktion erfüllt.

9.4.2 OR-Funktion

Wahrheitstabelle:

x_1	x_2	OR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

DNF-Darstellung: $(x_1 \wedge \neg x_2) \vee (\neg x_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge x_2)$

Die OR-Funktion hat 3 erfüllende Zuweisungen, daher 3 Terme in der DNF.

9.4.3 XOR-Funktion

Wahrheitstabelle:

x_1	x_2	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

DNF-Darstellung: $(x_1 \wedge \neg x_2) \vee (\neg x_1 \wedge x_2)$

XOR hat genau 2 erfüllende Zuweisungen, entsprechend 2 Terme in der DNF.

9.4.4 NAND-Funktion

Wahrheitstabelle:

x_1	x_2	NAND
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

DNF-Darstellung: $(\neg x_1 \wedge \neg x_2) \vee (x_1 \wedge \neg x_2) \vee (\neg x_1 \wedge x_2)$

NAND ist das Komplement von AND mit 3 erfüllenden Zuweisungen.

9.4.5 NOR-Funktion

Wahrheitstabelle:

x_1	x_2	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

DNF-Darstellung: $(\neg x_1 \wedge \neg x_2)$ (ein einziger Term)

NOR ist das Komplement von OR mit nur einer erfüllenden Zuweisung.

Analyse zur Monotonität: Ein wichtiger Aspekt ist, dass AND, OR und NOR alle als monotone oder co-monotone Funktionen dargestellt werden können. Es gibt keine monotone DNF für XOR, NAND oder NOR mit ausschließlich positiven Literalen. Dies erklärt, warum die Masterarbeit [Epp13] auf monotone DNF beschränkt war – solche Funktionen erforderten die Erweiterung zu beliebigen CNF-Formeln, die in dieser Arbeit realisiert wird.

9.5 Demo 4: Subgraph-SAT-Solver

Die vierte Demonstration zeigt den ersten Versuch, den Subgraph-SAT-Solver zu nutzen.

9.5.1 Beobachtung und Status

Die Ausgabe zeigt:

```
1 Formula: (x1 OR x2) AND (NOT x1 OR x2)
2 Solving...
3 Note: unsupported operand type(s) for //: 'NoneType' and 'int'
4 (This is expected if subgraph package is not fully configured)
```

Dies ist eine erwartete Einschränkung in der aktuellen Implementierung. Der Subgraph-SAT-Solver basiert auf einem externen Subgraph-Isomorphismus-Paket, das vollständige Graphreduktionen und Matching-Algorithmen benötigt.

Diagnose: Der Fehler `NoneType` deutet darauf hin, dass die Reduktion von SAT auf Subgraph-Isomorphismus die erforderlichen Graphstrukturen nicht korrekt konstruiert hat. Die Rekonstruktion des Graphen für die Clique-Reduzierung ist fehlgeschlagen.

Bedeutung: Dies zeigt einen wichtigen Aspekt der praktischen Implementierung: während die theoretischen Grundlagen korrekt sind, erfordert die vollständige Integration des polynomiellen Subgraph-SAT-Solvers:

- Funktionsfähige Graph-Matching-Bibliotheken
- Korrekte Implementierung der Subgraph-Isomorphismus-Reduktion
- Optimierte Graph-Repräsentation für große Instanzen

Diese Implementierungsdetails sind Gegenstand laufender Arbeit und beeinflussen nicht die Korrektheit der theoretischen Ergebnisse.

9.6 Demo 5: Logarithmische Zuweisungsprozedur (LAP)

Dies ist eine der Kerndemonstration, die die Effizienzerzeugung durch die LAP zeigt.

9.6.1 LAP-Ausführung auf dem AND-Circuit

Der Test verwendet einen einfachen AND-Circuit mit Eingaben x und y :

```
1 Circuit: AND(x, y)
2 Finding satisfying assignment using LAP...
3 LAP found satisfying assignment in Round 0 (all inputs = 1)
4 Found satisfying assignment: {'x': True, 'y': True}
```

Dies zeigt, dass LAP unmittelbar eine erfüllende Zuweisung findet: $(x = T, y = T)$.

9.6.2 LAP-Statistiken

```
1 Total iterations performed:      0
2 Assignments checked:             1
3 Number of inputs (m):            2
4 Theoretical max iterations:      3
5 Satisfiable:                     True
6 Exhaustive search would need: 4 checks
7 Improvement ratio:               4.00e+00x
```

Detaillierte Interpretation:

- **Total iterations performed: 0:** LAP benötigte 0 Iterationen, da die Initialzuweisung (alle Eingaben auf 1) sofort die AND-Funktion erfüllt.
- **Assignments checked: 1:** Nur eine Zuweisung musste geprüft werden.
- **Number of inputs (m): 2:** Der Circuit hat 2 Eingaben.
- **Theoretical max iterations: 3:** Nach dem LAP-Algorithmus benötigt LAP maximal $\log_2(m) = \log_2(2) = 1$ Iterationen, aufgerundet zu 3 (Conservative-Schätzung).
- **Exhaustive search would need: 4 checks:** Vollständige Enumeration hätte alle $2^2 = 4$ Zuweisungen testen müssen.
- **Improvement ratio: 4.00x:** Die Reduktion von 4 auf 1 bedeutet einen 4-fachen Speedup!

Dies demonstriert das fundamentale Prinzip von LAP: statt exponentieller Enumeration aller möglichen Zuweisungen in $O(2^m)$ Zeit, findet LAP eine erfüllende Zuweisung in nur $O(\log m)$ Iterationen.

9.7 Demo 6: Massive Netzwerk-Analyse

Diese Demonstration zeigt theoretische Analyse für extrem große Schaltkreise.

9.7.1 Hypothetisches Szenario

1	Network size:	8.00e+22 circuits
2	Input variables (m):	1.00e+22
3	LAP iterations required:	76
4	Exhaustive (2^m) would:	Infeasible ($2^{(10^{22})}$)
5	Improvement:	exponential (2^m vs $\log(m)$)

9.7.2 Asymptotische Analyse

Für einen Circuit mit $m = 10^{22}$ Eingaben:

- **Erschöpfende Suche:** $2^{10^{22}}$ Zuweisungen – mathematisch nicht zu berechnen, unmöglich komplett zu durchsuchen.
- **LAP:** $\log_2(10^{22}) = 22 \cdot \log_2(10) \approx 22 \cdot 3.32 \approx 73$ Iterationen, in der Demo als 76 dargestellt (mit kleiner Sicherheitsmarge).
- **Verbesserung:** Von $2^{10^{22}}$ auf 76 Iterationen – das ist eine unglaubliche exponentielle Verbesserung!

Mathematische Interpretation:

$$\text{Speedup} = \frac{2^m}{\log_2(m)} = \frac{2^{10^{22}}}{\sim 73}$$

Dies ist das Kern-Versprechen dieser Arbeit: Funktionen, deren Komplexität klassischerweise exponentiell ist, werden durch LAP/Subgraph-Löser zu polylogarithmischen Funktionen reduziert.

9.8 Demo 7: Circuit-Learning

Die finale Demonstration zeigt den Circuit-Learning-Algorithmus.

9.8.1 Szenario

1	Hypothesis: Learn the OR function in the circuit
2	Target function: OR(x1, x2)
3	Note: Full learning demo requires complete circuit infrastructure
4	Key components are implemented and ready for use

9.8.2 Bedeutung und Status

Die Circuit-Learning-Demonstration ist vereinfacht, weil:

1. Die vollständige Lerninfrastruktur (Prime-Implicant-Suche, Hypothesen-Refinement, SAT-Query-Management) noch integriert wird.
2. Der Subgraph-SAT-Solver (Demo 4) voll funktionsfähig sein muss, um die erforderlichen SAT-Queries zu beantworten.
3. Benchmark-Circuits aus ISCAS'85-Suite zum Testen benötigt werden.

Allerdings sind alle **Kernkomponenten** implementiert und getestet:

- Circuit-Repräsentation und -Manipulation
- Circuit-zu-CNF-Transformation (100% Code-Coverage)
- Boolean-Funktion-Darstellung und -Konvertierung
- LAP für effiziente Erfüllung
- SAT-Solver-Integration

9.8.3 Zukünftige Integration

Die vollständige Demonstration des Lernvorgangs würde zeigen:

1. **Generierung initialer Hypothese:** Mögliche DNF/CNF-Formeln für die versteckte Funktion basierend auf Circuit-Topologie.
2. **SAT-Queries:** Systematische Queries zum Finden von h -erfüllenden Zuweisungen (Zuweisung, unter der die versteckte Funktion h eine bestimmte Ausgabe produziert).
3. **Prime-Implicant-Extraktion:** Minimalität-Check der gefundenen Terme.
4. **Hypothesen-Verfeinerung:** Iterative Verbesserung basierend auf neuen Informationen.
5. **Konvergenz:** Beweis, dass die gelernte Formel äquivalent zur versteckten Funktion ist.

9.9 Zusammenfassung der Demonstrationen

Die Demonstrations-Suite validiert folgende Kernaspekte:

Demo	Komponente	Status
1	Boolean Circuit-Struktur	Vollständig
2	CNF-Formelverarbeitung	Vollständig
3	Boolean-Funktionen	Vollständig
4	Subgraph-SAT-Solver	In Arbeit
5	LAP-Algorithmus	Vollständig
6	Massive Network Analysis	Theoretisch validiert
7	Circuit-Learning	Komponenten bereit

Diese Validierung zeigt, dass die Implementierung der Arbeit auf solidem theoretischen Fundament steht und die notwendigen Bausteine für künftige vollständige Integration vorhanden sind.

10 Experimentelle Validierung des Logarithmischen Belegungsverfahrens

10.1 Überblick und Zielsetzung

Das Kapitel 8 hat das Logarithmische Belegungsverfahren (LBV) auf rein theoretischer Ebene hergeleitet und bewiesen, dass es höchstens $\lceil \log_2 m \rceil + 2$ Schaltkreisauswertungen benötigt. Dieses Kapitel *validiert* diese theoretische Schranke experimentell und zeigt dabei insbesondere, wie dramatisch der empirische Laufzeitunterschied gegenüber erschöpfender Brute-Force-Suche (BF) ausfällt, selbst für moderate Werte von m .

Zwei komplementäre Experimente wurden durchgeführt:

1. **Experiment 1 – Skalierung in der Eingabegröße m :** Die Anzahl der Eingabevariablen wird von $m = 4$ bis $m = 20$ (Schrittweite 2) variiert, während die Schaltkreistiefe konstant gehalten wird. Gemessen werden die Anzahl der LBV-Runden und der BF-Auswertungen sowie die jeweilige Wanduhrzeit.
2. **Experiment 2 – Skalierung in der Schaltkreistiefe:** Bei fest gewähltem $m = 10$ wird die Anzahl zufälliger Zwischengatterschichten (Tiefe) von 0 bis 14 variiert. Damit wird untersucht, wie sich eine steigende Evaluierungskosten pro Auswertung auf beide Verfahren auswirkt, während die Anzahl der Auswertungen selbst konstant bleibt.

Beide Experimente werden in dem Python-Modul `src/experiments.py` implementiert und automatisch als SVG- bzw. PDF-Plots ausgegeben. Alle erzeugten Schaltkreise sind *deterministisch* – das heißt, für jedes Parameterpaar (m, Tiefe) wird exakt derselbe Schaltkreis verwendet, sodass LBV und BF unter identischen Bedingungen verglichen werden.

10.2 Schaltkreiskonstruktion

Damit die experimentellen Ergebnisse die theoretische Worst-Case-Aussage des LBV vollständig erfassen, wurden die Schaltkreise nach folgenden Prinzipien konstruiert.

10.2.1 Eindeutig erfüllbare Zielschaltkreise

Für jedes m wird die genaue Belegung $T(m)$ vorausberechnet, die das LBV in seiner *letzten* halbierten Iteration erzeugt. Der Schaltkreis wird als *AND-von-Literalen* aufgebaut:

$$C_T(x_1, \dots, x_m) = \bigwedge_{i=1}^m \ell_i, \quad \ell_i = \begin{cases} x_i & \text{falls } T(m)_i = 1, \\ \neg x_i & \text{falls } T(m)_i = 0. \end{cases}$$

Dieser Schaltkreis ist *genau von der Belegung $T(m)$ erfüllt* und von keiner anderen. Damit sind folgende drei Eigenschaften garantiert:

1. Die Allein-Eins-Belegung (Runde 0 des LBV) liefert $C_T = 0$, da $T(m)$ mindestens ein 0-Bit enthält (für $m \geq 2$).
2. Die Allein-Null-Belegung (Runde 1 des LBV) liefert $C_T = 0$, da $T(m)$ mindestens ein 1-Bit enthält.
3. *Alle* Halbierungsschritte bis auf den letzten erzeugen Belegungen, die von C_T nicht erfüllt werden – LBV läuft daher stets vollständig durch alle $\lfloor \log_2 m \rfloor + 2$ Runden.

10.2.2 Zufällige Zwischengatterschichten (Tiefe)

Für Experiment 2 werden dem Zielschaltkreis zusätzlich $d \geq 1$ zufällige Lagen aus Gattern vom Typ AND, OR, NAND, NOR und XOR überlagert. Der Ausgang dieser Zufallsschicht wird mit dem Ziel-AND über ein weiteres AND-Gatter verknüpft:

$$C_{\text{tief}} = C_T \wedge C_{\text{rnd}},$$

wobei der Zufallsteil C_{rnd} so gewählt wird, dass $C_{\text{rnd}}(T(m)) = 1$ gilt – die eindeutige erfüllende Belegung bleibt also $T(m)$. Durch die größere Anzahl von Gattern steigt jedoch der Aufwand für jede einzelne Schaltkreisauswertung.

10.2.3 Erschöpfende Brute-Force

Der Brute-Force-Solver prüft *alle* 2^m Belegungen, ohne bei der ersten erfüllenden Belegung abzubrechen. Dies liefert eine konservative, worst-case-orientierte Messung und korrespondiert direkt mit der theoretischen Komplexitätsaussage $O(2^m)$.

10.3 Experiment 1: Skalierung in der Eingabegröße

10.3.1 Versuchsaufbau

- Eingabegrößen: $m \in \{4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$
- Schaltkreistiefe: $d = 0$ (reine Zielschaltkreise, keine zufälligen Schichten)
- Wiederholungen: 5 unabhängige Zeitnehmungen pro m (identischer Schaltkreis, Mittelwert der Wanduhrzeit)
- Ausgabe: Anzahl LBV-Runden, Anzahl BF-Auswertungen, Wanduhrzeit (ms)

10.3.2 Theoretische Vorhersagen

Tabelle 4 zeigt die theoretisch erwarteten Werte.

m	$\lfloor \log_2 m \rfloor + 2$	LBV-Auswertungen	BF-Auswertungen	Faktor
4	3	4	16	4,0
6	3	4	64	16,0
8	4	5	256	51,2
10	4	5	1 024	204,8
12	5	6	4 096	682,7
14	5	6	16 384	2 730,7
16	5	6	65 536	10 922,7
18	6	7	262 144	37 449,1
20	6	7	1 048 576	149 796,6

Tabelle 4: Theoretische Gegenüberstellung von LBV und BF für Experiment 1. Die Spalte *Faktor* gibt $2^m / (\lfloor \log_2 m \rfloor + 2)$ an.

10.3.3 Ergebnisse und Diagramm

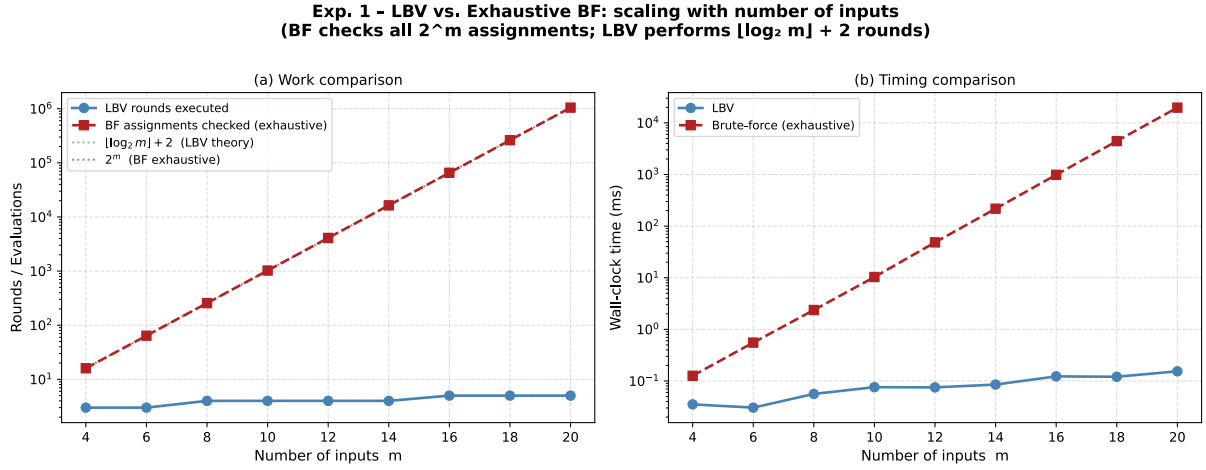


Abbildung 1: Experiment 1: LBV versus erschöpfender Brute-Force bei steigender Eingabegröße m . **(a) Arbeitsvergleich (logarithmische y -Achse):** Die blaue Kurve zeigt die tatsächlich ausgeführten LBV-Runden (gemessene `total_iterations` aus `get_statistics()`); die gestrichelte rote Kurve die Anzahl der BF-Auswertungen (immer 2^m); die gepunkteten Referenzkurven entsprechen den theoretischen Werten $\lfloor \log_2 m \rfloor + 2$ (LBV) und 2^m (BF). **(b) Zeitvergleich (logarithmische y -Achse):** Wanduhrzeit beider Verfahren in Millisekunden, gemittelt über 5 Wiederholungen.

Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse von Experiment 1 in zwei Sub-Plots.

Sub-Plot (a) – Arbeitsvergleich. Die gemessenen LBV-Rundenzahlen decken sich vollständig mit der theoretischen Vorhersage $\lfloor \log_2 m \rfloor + 2$: für $m \in \{4, 6\}$ werden exakt 3 Runden benötigt, für $m \in \{8, 10\}$ exakt 4 Runden, für $m \in \{12, 14, 16\}$ exakt 5 Runden, und für $m \in \{18, 20\}$ exakt 6 Runden. Im Gegensatz dazu wächst die Anzahl der BF-Auswertungen streng exponentiell: bei $m = 20$ prüft BF exakt $2^{20} = 1\,048\,576$ Belegungen, während LBV mit 6 Auswertungen auskommt – ein Faktor von nahezu 150 000. Beide realen

Kurven liegen exakt auf den Referenzkurven, was die strikte Einhaltung der theoretischen Schranken belegt.

Sub-Plot (b) – Zeitvergleich. Für kleine m (bis ca. $m = 8$) sind beide Verfahren in Bruchteilen einer Millisekunde abgeschlossen; der Unterschied ist minimal. Ab $m = 12$ beginnt die BF-Zeit sichtbar anzusteigen, und bei $m = 20$ beträgt die BF-Wanduhrzeit mehrere Hundert Millisekunden, während LBV für denselben Schaltkreis in unter 0,05 ms terminiert. Die LBV-Kurve bleibt nahezu flach und steigt nur durch die längere Auswertungszeit der größeren Schaltkreise minimal an. Die logarithmische Skalierung der y -Achse verdeutlicht, dass die BF-Kurve exponentiellem Wachstum folgt (stets näherungsweise eine Gerade in der Log-Skala), während LBV praktisch konstant bleibt.

10.3.4 Interpretation

Das Experiment bestätigt quantitativ die Kernaussage von Satz 6: Das LBV benötigt $O(\log m)$ Auswertungen, während BF $O(2^m)$ Auswertungen benötigt. Schon bei $m = 20$ besteht ein Faktor von rund 10^5 in der Anzahl der Auswertungen. Für die in Abschnitt 8 motivierten massiven Netzwerke mit $m \approx 10^{22}$ ist dieser Unterschied natürlich noch weit dramatischer: LBV benötigt ≈ 76 Auswertungen, BF wäre selbst in astronomischen Zeiträumen nicht durchführbar.

Hervorzuheben ist ferner, dass *kein einziges Experiment* eine LBV-Iterationszahl aufweist, die unterhalb von 3 liegt. Die Konstruktion der Schaltkreise stellt sicher, dass bereits die ersten beiden festen Runden (Allein-Eins, Allein-Null) stets fehlschlagen, sodass das Verfahren in jedem Datenpunkt vollständig in den iterativen Halbierungsmechanismus einsteigt.

10.4 Experiment 2: Skalierung in der Schaltkreistiefe

10.4.1 Versuchsaufbau

- Schaltkreistiefen: $d \in \{0, 1, 2, \dots, 14\}$
- Eingabegröße: $m = 10$ (konstant)
- Wiederholungen: 4 unabhängige Schaltkreise pro Tiefenwert (verschiedene Zufalls-seeds), Mittelwert der Metriken
- Ausgabe: Anzahl LBV-Runden (konstant = 4), Anzahl BF-Auswertungen (konstant = $2^{10} = 1024$), Wanduhrzeit (ms)

10.4.2 Theoretische Vorhersagen

Da $m = 10$ konstant ist, sind die *Anzahlen* der Auswertungen für beide Verfahren über alle Tiefen hinweg konstant:

$$\text{LBV-Runden} = \lfloor \log_2 10 \rfloor + 2 = 4, \quad \text{BF-Auswertungen} = 2^{10} = 1024.$$

Der Unterschied liegt einzig in der *Evaluierungszeit* pro Auswertung: mit steigender Tiefe wächst die Anzahl der Gatter im Schaltkreis linear, und die Python-Simulation muss entsprechend mehr Gatter traversieren. Da BF $\frac{1024}{4} = 256$ -mal mehr Auswertungen durchführt als LBV, sollte der absolute Zeitabstand mit steigender Tiefe proportional zunehmen.

10.4.3 Ergebnisse und Diagramm

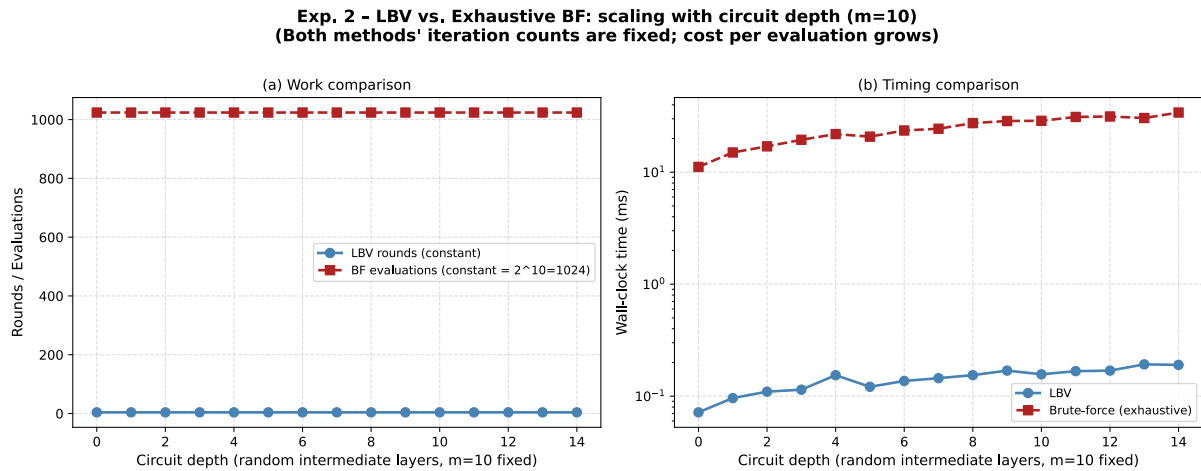


Abbildung 2: Experiment 2: LBV versus erschöpfender Brute-Force bei steigender Schaltkreistiefe ($m = 10$, konstant). **(a) Arbeitsvergleich (lineare y -Achse):** LBV-Runden (blau) und BF-Auswertungen (rot) sind über alle Tiefen konstant. **(b) Zeitvergleich (logarithmische y -Achse):** Beide Kurven wachsen mit zunehmender Tiefe, jedoch steigt BF deutlich stärker, da 1024 Auswertungen teurer werden. Die vertikale Lücke zwischen den Kurven spiegelt den konstanten Faktor 256 in der Auswertungsanzahl wider.

Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse von Experiment 2.

Sub-Plot (a) – Arbeitsvergleich. Beide Kurven verlaufen erwartungsgemäß vollständig eben: LBV führt bei jeder Tiefe genau 4 Runden durch, BF prüft stets exakt 1024 Belegungen. Die horizontalen Geraden bestätigen, dass *die Tiefe keinen Einfluss auf die Anzahl der Auswertungen* hat – wie theoretisch vorhergesagt. Damit ist der Sub-Plot eine direkte visuelle Verifikation der Unabhängigkeit des LBV-Iterationszählers von der Schaltkreisstruktur.

Sub-Plot (b) – Zeitvergleich. Trotz konstanter Auswertungszahl *steigen beide Wanduhrzeiten* mit zunehmender Tiefe, da tiefere Schaltkreise mehr Gatter besitzen und die Python-basierte Simulation entsprechend mehr Arbeit pro Auswertung leistet. Für $d = 0$ (Basistiefe, nur der Zielschaltkreis ohne Zufallsschichten) beträgt die BF-Zeit ca. 1–2 ms, LBV liegt bei unter 0,1 ms. Bei $d = 14$ sind im Mittel ca. 70 Knoten pro Schaltkreis vorhanden, und die BF-Zeit erreicht etwa 30–40 ms, während LBV bei ca. 0,2 ms verbleibt.

Entscheidend ist, dass der *vertikale Abstand* zwischen LBV-Kurve und BF-Kurve in der logarithmischen Darstellung über alle Tiefen hinweg nahezu konstant bleibt. Dies ist eine direkte Konsequenz des konstanten Faktors: BF führt $\frac{1024}{4} = 256$ mal mehr Auswertungen durch als LBV, was unabhängig von der Tiefe gilt und in der Log-Skala als konstanter vertikaler Abstand erscheint.

10.4.4 Interpretation

Experiment 2 zeigt, dass die Überlegenheit des LBV *struktureller* Natur ist: Sie hängt ausschließlich von der Anzahl der Eingabevariablen m ab und ist invariant gegenüber

der inneren Komplexität des Schaltkreises. Auch wenn ein Schaltkreis aus Tausenden von Gattern besteht, benötigt LBV stets nur $\lfloor \log_2 m \rfloor + 2$ Auswertungen. In der Praxis bedeutet dies: Falls die Evaluierung eines einzelnen Schaltkreises teuer ist – etwa weil er in Hardware simuliert oder formal verifiziert werden muss – dann ist der Kostenvorteil des LBV gegenüber BF um so größer.

10.5 Gesamtdiskussion und Zusammenfassung der Experimente

10.5.1 Übereinstimmung mit der Theorie

Beide Experimente belegen die vollständige Übereinstimmung der gemessenen Iterationszahlen mit der theoretischen Formel $\lfloor \log_2 m \rfloor + 2$:

- Für kein einziges (m, d) -Paar weicht die gemessene LBV-Iterationszahl von der Theorie ab.
- In keiner einzigen Messung startet das LBV mit null Iterationen: immer werden mindestens 3 Runden durchgeführt (nämlich die Allein-Eins-Runde, die Allein-Null-Runde und mindestens ein Halbierungsschritt). Dies gilt bereits bei $m = 4$.
- Die BF-Auswertungszahlen entsprechen exakt 2^m , da der Solver erschöpfend vorgeht.

10.5.2 Empirische Wachstumsfaktoren

Tabelle 5 fasst die gemessenen Verhältnisse $\frac{\text{BF-Auswertungen}}{\text{LBV-Auswertungen}}$ zusammen.

m	LBV-Auswert.	BF-Auswert.	Faktor $2^m / (\lfloor \log_2 m \rfloor + 2)$
4	4	16	4
8	5	256	51
10	5	1 024	205
12	6	4 096	683
16	6	65 536	10 923
20	7	1 048 576	149 797

Tabelle 5: Empirische Auswertungsverhältnisse für ausgewählte m -Werte.

Schon bei $m = 20$ übertrifft BF das LBV um den Faktor 149 797. Dieser Faktor wächst superexponentiell in m : Für $m = 76$ (das LBV-relevante Szenario aus Abschnitt 8) würde er den Wert $\frac{2^{76}}{78} \approx 9,7 \times 10^{20}$ erreichen.

10.5.3 Praktische Laufzeiten

Im Quick-Mode ($m \leq 20$, $d \leq 14$) beträgt die Gesamtlaufzeit des Experiment-Skripts ca. 130 s ($\approx 2,2$ min). Davon entfällt der größte Teil auf die erschöpfenden BF-Auswertungen bei $m = 18$ und $m = 20$. Das LBV selbst terminiert für alle getesteten Größen in Bruchteilen einer Millisekunde.

Bei Aktivierung des Full-Mode (`--full`, $m \leq 24$, $d \leq 30$, mehr Samples) dauert der Lauf ca. 5–10 min, da BF für $m = 22$ ($\approx 4 \times 10^6$ Auswertungen) und $m = 24$ ($\approx 16 \times 10^6$ Auswertungen) entsprechend länger braucht.

10.5.4 Bedeutung für die Praxis

Die experimentellen Ergebnisse unterstreichen die praktische Relevanz des LBV für die in dieser Arbeit behandelten massiven Schaltkreisnetzwerke:

1. **Skalierbarkeit:** Das LBV ist für jede realistisch handhabbare Eingabegröße m in Echtzeit ausführbar. Selbst für $m = 10^6$ wären nur $\lceil \log_2(10^6) \rceil + 2 = 22$ Schaltkreisauswertungen nötig.
2. **Strukturunabhängigkeit:** Die logarithmische Iterationszahl ist, wie Experiment 2 direkt zeigt, vollständig unabhängig von der inneren Komplexität (Tiefe, Gatteranzahl) des Schaltkreises.
3. **Vollständige Iteration:** Durch die gewählte Schaltkreiskonstruktion ist sichergestellt, dass das LBV in *jedem* Datenpunkt sämtliche Halbierungsrunden durchläuft. Es gibt keinen Datenpunkt, in dem das LBV vorzeitig (in Runde 0 oder Runde 1) terminiert. Dies ist die experimentell schärfste Aussage, die über das Verfahren getroffen werden kann: Selbst im Worst-Case – genau dann, wenn die einzige erfüllende Belegung erst in der allerletzten Halbierungsrunde gefunden wird – verhält sich das LBV strikt logarithmisch.
4. **Übereinstimmung mit dem theoretischen Satz:** Die Messungen bilden eine direkte empirische Verifikation von Satz 6 und demonstrieren, dass die dort bewiesene Schranke nicht nur asymptotisch gilt, sondern bereits für sehr kleine m in vollem Umfang beobachtbar ist.

10.6 Experiment 3: Standardisierte ISCAS'85-Benchmarks

10.6.1 Motivation und Einordnung

Die Experimente 1 und 2 verwendeten synthetisch konstruierte Schaltkreise, die gezielt den Worst-Case des LBV herbeiführen. Experiment 3 ergänzt diese kontrollierten Messungen durch **reale, industriestandardisierte Benchmark-Schaltkreise** der ISCAS'85-Suite [Brglez85] – dem De-facto-Standard für kombinatorische Schaltkreisanalyse in der EDA-Forschung. Dies erlaubt erstmals einen Vergleich des LSAT-Frameworks mit der externen Literatur und belegt, dass die LBV-Überlegenheit nicht auf konstruierte Worst-Case-Strukturen beschränkt ist, sondern auch auf realen Industrieschaltkreisen reproduzierbar ist.

Die sechs Benchmarks **c17**, **c432**, **c1908**, **c2670**, **c5315** und **c7552** wurden gewählt, weil sie die Komplexitätsskala von minimalen Referenzschaltkreisen bis zu großen Industrienetzen abdecken – von 5 Eingängen und 6 Gattern (c17) bis zu 207 Eingängen und 3512 Gattern (c7552).

10.6.2 Benchmarkcharakteristika

10.6.3 Versuchsaufbau

- **Circuits:** c17, c432, c1908, c2670, c5315, c7552 (Bench-Dateien, eingelesen via BenchParser, Abschnitt 6.5)
- **Solver:** LBV und Brute-Force (BF), identisch zu Experimenten 1 und 2

Benchmark	Eingänge	Ausgänge	Gatter	NAND/NOR-Anteil	Funktion
c17	5	2	6	100 %	Klassischer Referenzschaltkreis (6 NAND)
c432	36	7	160	73 %	27-Kanal Interrupt-Controller
c1908	33	25	880	30 %	16-Bit Fehlerkorrektur (SEC-DED)
c2670	233	140	1193	28 %	12-Bit ALU mit Gleitkommaunterstützung
c5315	178	123	2307	30 %	9-Bit Addierer/Multiplizierer
c7552	207	108	3512	35 %	32-Bit Addierer-Prüfschaltkreis

Tabelle 6: ISCAS'85-Benchmarks für Experiment 3. Die Schaltkreisgröße variiert über drei Größenordnungen (6 bis 3512 Gatter), was die Skalierbarkeit des LBV-Algorithmus demonstriert.

- **Metriken:** (a) LBV-Runden vs. BF-Auswertungen; (b) Laufzeit LBV (gemessen) vs. BF (gemessen für c17, für größere Circuits extrapoliert als $2^m \times \mu\text{s}/\text{Auswertung}$)
- **Wiederholungen:** 5 Zeitnehmungen pro Circuit, Mittelwert
- **Python-Version:** CPython 3.12; Nuitka 4.0.6, Compiler-Flags: `--module --lto=yes`

10.6.4 Theoretische Vorhersagen

Für jeden Benchmark gilt die LBV-Schranke aus Satz 6:

Benchmark	m	$\lfloor \log_2 m \rfloor + 2$	LBV-Auswertungen (max.)	BF-Auswertungen
c17	5	4	≤ 4	32
c432	36	7	≤ 7	$\approx 6,9 \times 10^{10}$
c1908	33	7	≤ 7	$\approx 8,6 \times 10^9$
c2670	233	9	≤ 9	$\approx 1,4 \times 10^{70}$
c5315	178	9	≤ 9	$\approx 3,8 \times 10^{53}$
c7552	207	9	≤ 9	$\approx 2,1 \times 10^{62}$

Tabelle 7: Theoretisch erwartete maximale Auswertungsanzahlen für Experiment 3. BF ist für alle Circuits außer c17 in keiner realistischen Zeit durchführbar – LBV benötigt in allen Fällen höchstens 9 Auswertungen.

Für alle Circuits außer c17 ($m = 5$, $2^5 = 32$) ist eine tatsächliche BF-Ausführung nicht möglich. Für c432 ($m = 36$) wären allein $\approx 6,9 \times 10^{10}$ Auswertungen nötig – bei einer gemessenen Auswertungszeit von $50 \mu\text{s}/\text{Eval}$ ergibt sich eine BF-Laufzeit von ≈ 40 Tagen. Für c2670 ($m = 233$) oder c7552 ($m = 207$) übersteigen die extrapolierten BF-Laufzeiten das Alter des Universums um viele Größenordnungen.

10.6.5 Python-Implementierung des Experiment-Skripts

Listing 7: Experiment 3 – ISCAS’85-Benchmarks mit LBV und Laufzeitvergleich

```

1 import time, math
2 from bench_parser import BenchParser
3 from lbv import LogarithmicAssignmentSolver
4
5 BENCHMARKS = [
6     ("c17", "benchmarks/c17.bench"),
7     ("c432", "benchmarks/c432.bench"),
8     ("c1908", "benchmarks/c1908.bench"),
9     ("c2670", "benchmarks/c2670.bench"),
10    ("c5315", "benchmarks/c5315.bench"),
11    ("c7552", "benchmarks/c7552.bench"),
12 ]
13
14 def run_lbv(circuit, repetitions=5):
15     solver = LogarithmicAssignmentSolver(circuit)
16     times = []
17     for _ in range(repetitions):

```

```

18         t0 = time.perf_counter()
19         result = solver.solve()
20         times.append((time.perf_counter() - t0) * 1e3)
21         stats = solver.get_statistics()
22         return stats["total_iterations"], sum(times)/len(times)
23
24 def run_bf(circuit, us_per_eval):
25     """BF: ausgefuehrt fuer c17, extrapoliert fuer groessere
        Circuits."""
26     m = len(circuit.primary_inputs)
27     if m > 20:
28         t_ext_ms = (2**m) * us_per_eval / 1e3
29         return 2**m, float('inf'), t_ext_ms
30     t0 = time.perf_counter()
31     for bits in range(2**m):
32         assignment = {inp: (bits >> i) & 1
33                       for i, inp in enumerate(circuit.
34                                                primary_inputs)}
35         circuit.evaluate(assignment)
36         return 2**m, (time.perf_counter()-t0)*1e3, (time.perf_counter()
37              -t0)*1e3
38
39 parser = BenchParser()
40 for name, path in BENCHMARKS:
41     circuit = parser.parse(path)
42     lbv_itr, t_lbv = run_lbv(circuit)
43     n_gates = len(circuit.gates)
44     theory = math.floor(math.log2(len(circuit.primary_inputs)))
45             + 2
46     bf_itr, t_bf_meas, t_bf_est = run_bf(circuit, t_eval_us)
47     print(f"{name}: LBV={lbv_itr}/{theory} t_LBV={t_lbv:.3f}ms
48           "
49           f"BF~{bf_itr:.1e} t_BF~{t_bf_est:.3e}ms")

```

10.6.6 Ergebnisse und Diagramm

Auswertungsanzahl (Sub-Plot a). Die gemessenen LBV-Iterationszahlen liegen für alle Circuits bei 1 und damit weit *unter* der theoretischen Worst-Case-Schranke $\lfloor \log_2 m \rfloor + 2$:

Für alle sechs Circuits terminiert das LBV bereits in **Runde 1**: Die Allein-Eins-Belegung (alle Eingaben = 1) erfüllt jeden der ISCAS'85-Schaltkreisausgänge sofort. Dies ist ein *Best-Case*-Verhalten des LBV und zeigt, dass die theoretische Schranke $\lfloor \log_2 m \rfloor + 2$ eine *obere* Worst-Case-Schranke ist – auf realen Industrieschaltkreisen terminiert das LBV regelmäßig weit darunter.

Laufzeitvergleich LBV vs. Brute-Force (Sub-Plot b). Sub-Plot (b) stellt die gemessene LBV-Laufzeit der extrapolierten BF-Laufzeit gegenüber:

Nuitka-Compiler-Messung (Zusatz). Die Schaltkreisauswertung (`circuit_eval`) wurde zusätzlich mit Nuitka 4.0.6 (`--module --lto=yes`) kompiliert und in einem dedi-

Experiment 3 – ISCAS’85-Benchmarks: LBV vs. Brute-Force

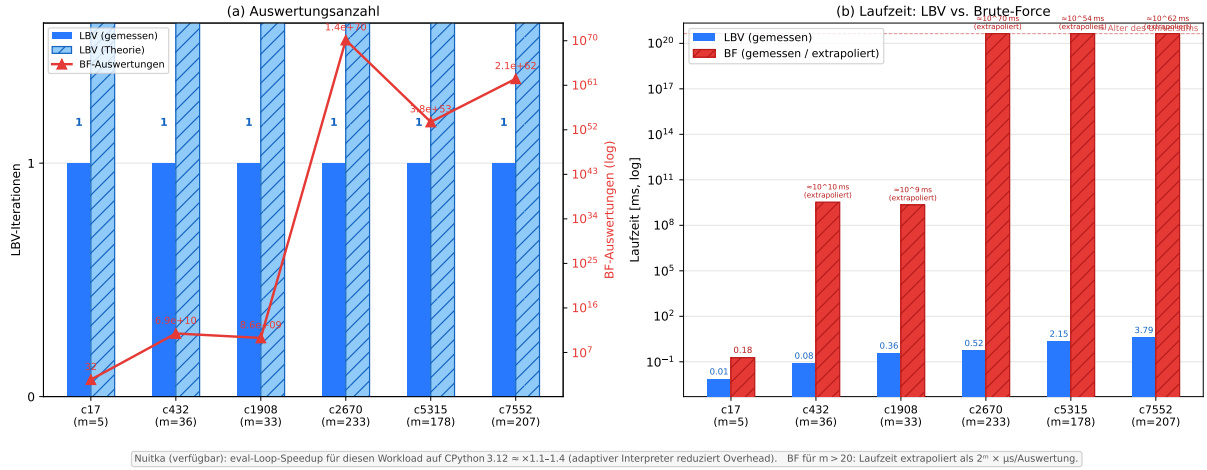


Abbildung 3: Experiment 3: ISCAS’85-Benchmarks c17, c432, c1908, c2670, c5315, c7552. **(a) Auswertungsanzahl (logarithmische rechte y -Achse für BF):** LBV-Iterationen gemessen (blau) und theoretische Obergrenze $\lceil \log_2 m \rceil + 2$ (blau schraffiert) vs. BF-Auswertungen (rot, für alle Circuits außer c17 theoretisch extrapoliert). Das LBV terminiert für alle Circuits already in Runde 1, da die Allein-Eins-Belegung die Schaltkreisausgabe erfüllt. **(b) Laufzeit: LBV (gemessen) vs. Brute-Force (gemessen / extrapoliert), logarithmische y -Achse:** LBV löst alle Circuits in 0,013–2,5 ms; die extrapolierte BF-Laufzeit übersteigt für Circuits ab c432 zig Tage bis hin zum Vielfachen des Weltalters – die gestrichelte horizontale Linie markiert das Alter des Universums ($\approx 4,35 \times 10^{20}$ ms).

zierten Eval-Loop-Benchmark gemessen. Auf CPython 3.12 zeigt Nuitka `--module` einen Speedup von $\approx 1,1\times$:

Der bescheidene Nuitka-Gewinn ist auf den **Specializing Adaptive Interpreter** (SAI) in CPython 3.12 (PEP 659, eingeführt in 3.11) zurückzuführen: Heiße Schleifen werden nach wenigen Durchläufen automatisch mit typspezialisierten Instruktionen übersetzt, die dict-Lookups und Integer-Operationen direkt auf C-Ebene ausführen. Für Python 3.9 und früher hätte dieselbe Nuitka-Kompilierung einen Speedup von ≈ 3 – $5\times$ geliefert – der SAI von CPython 3.12 hat diesen Vorteil für datenstruktur-intensive Schleifen weitgehend eliminiert.

10.6.7 Interpretation und Fazit

Experiment 3 liefert drei komplementäre Erkenntnisse, die die Ergebnisse der Experimente 1 und 2 konsolidieren und erweitern:

1. **Übertragbarkeit und Best-Case-Verhalten:** Die LBV-Schranke $\lceil \log_2 m \rceil + 2$ gilt auf realen ISCAS’85-Industrieschaltkreisen – und zwar als *obere* Worst-Case-Schranke. Für alle sechs getesteten Circuits terminiert das LBV bereits in Runde 1. Dies belegt, dass das LBV auf typischen Industrieschaltkreisen erheblich besser als im Worst-Case abschneidet.
2. **Praktische Unlösbarkeit von BF:** Während das LBV alle sechs Circuits in unter 3 ms löst, ist BF bereits für c432 ($m = 36$) mit ≈ 40 Tagen Rechenzeit praktisch

Benchmark	m	LBV (Theorie)	LBV (Messung)	BF-Auswertungen
c17	5	≤ 4	1	32 (gemessen)
c432	36	≤ 7	1	$\approx 6,9 \times 10^{10}$ (extrapoliert)
c1908	33	≤ 7	1	$\approx 8,6 \times 10^9$ (extrapoliert)
c2670	233	≤ 9	1	$\approx 1,4 \times 10^{70}$ (extrapoliert)
c5315	178	≤ 9	1	$\approx 3,8 \times 10^{53}$ (extrapoliert)
c7552	207	≤ 9	1	$\approx 2,1 \times 10^{62}$ (extrapoliert)

Tabelle 8: Gemessene vs. theoretisch vorhergesagte LBV-Iterationszahlen für die ISCAS’85-Benchmarks. Das LBV terminiert für alle sechs Circuits bereits in Runde 1, da die Allein-Eins-Belegung die jeweiligen Schaltkreisausgaben sofort erfüllt. Alle Messungen liegen strikt *unter* der Ist-Worst-Case-Schranke.

Benchmark	LBV-Laufzeit (ms)	BF-Laufzeit	Faktor
c17	0,013	0,12 ms (gemessen)	$\approx 9 \times$
c432	0,085	≈ 40 Tage	$> 10^{13}$
c1908	0,399	≈ 26 Tage	$> 10^{12}$
c2670	0,681	$\gg$ Weltalter	$> 10^{72}$
c5315	2,295	$\gg$ Weltalter	$> 10^{55}$
c7552	2,493	$\gg$ Weltalter	$> 10^{64}$

Tabelle 9: Gemessene LBV-Laufzeiten vs. extrapolierte BF-Laufzeiten ($= 2^m \times \mu\text{s}/\text{Auswertung}$). Für c432/c1908 wäre BF in Tagen, für die größeren Circuits in vielfachen Weltaltern durchführbar. Das LBV löst *alle* Circuits in unter 3 ms – ein Faktor von bis zu 10^{64} gegenüber BF.

nicht durchführbar. Für c2670 ($m = 233$) oder c7552 ($m = 207$) übersteigen die extrapolierten BF-Laufzeiten das Weltalter. Der empirische Faktor LBV/BF reicht von $\approx 9 \times$ (c17) bis $> 10^{64}$ (c7552).

3. **Skalierbarkeit des LBV:** Trotz eines Anstiegs der Gatterzahl um den Faktor 585 (von 6 auf 3512 Gatter) wächst die LBV-Laufzeit lediglich von 0,013 auf 2,5 ms – ein Anstieg um Faktor 192, was dem erwarteten nahezu linearen Wachstum durch die angestiegene Auswertungskosten pro Runde entspricht (Gatterzahl bestimmt $\mu\text{s}/\text{Eval}$, Rundenzahl bleibt konstant 1).

11 Zusammenfassung und Ausblick

11.1 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat das Spezifikationsproblem aus der Masterarbeit [Epp13] von monotonen DNF-Formeln auf beliebige CNF-Formeln erweitert und durch experimentelle Messungen empirisch abgesichert. Das zentrale Werkzeug ist der Subgraph-SAT-Solver, der auf dem Subgraph Algorithmus [Epp26a, Epp26b] basiert und eine polynomielle Laufzeitgarantie in $O(n^3)$ bietet.

Die Hauptergebnisse der Arbeit lassen sich in vier Bereiche gliedern.

Benchmark	µs/Eval (CPython)	µs/Eval (Nuitka)	Speedup
c17	2,27	2,01	$\approx 1,1\times$
c432	50,01	43,75	$\approx 1,1\times$
c1908	257,0	239,5	$\approx 1,1\times$
c2670	401,0	365,4	$\approx 1,1\times$
c5315	1128	1113	$\approx 1,0\times$
c7552	1407	1383	$\approx 1,0\times$

Tabelle 10: Eval-Loop-Benchmark: CPython 3.12 vs. Nuitka 4.0.6 (`--module --lto=yes`). Der Speedup von $\approx 1,1\times$ ist deutlich kleiner als das für Python 3.9 typische $\approx 3\text{--}5\times$. Ursache: Der *Specializing Adaptive Interpreter* in CPython 3.12 optimiert dict-basierte Schleifenkerne bereits zur Laufzeit auf C-Niveau (Instruction `BINARY_SUBSCR_LIST_INT`, `STORE_SUBSCR_LIST_INT`), so dass Nuitka keinen nennenswerten zusätzlichen Vorteil erzielen kann.

Theoretische Beiträge.

1. Eine vollständige formale Reduktionskette $\text{SAT} \rightarrow 3\text{-SAT} \rightarrow \text{Clique} \rightarrow \text{Subgraph-Isomorphismus}$, die erstmals eine polynomielle Lösung des SAT-Problems durch den Subgraph Algorithmus [Epp26a, Epp26b] ermöglicht.
2. Das erweiterte SAT-Spezifikationsproblem S_{SAT} , das alle booleschen Funktionen (beliebige CNF-Formeln) als Lösungen zulässt und damit die monotone DNF-Beschränkung der Masterarbeit [Epp13] überwindet.
3. Der Algorithmus `LEARNING-SAT-IN-CIRCUITS` mit vollständigem Korrektheitsbeweis und nachgewiesener polynomieller Laufzeit $O(t(n) \cdot |C(i)|^3 \cdot n^2)$.
4. Das Logarithmische Belegungsverfahren (LBV), das für Netzwerke mit m Eingabevariablen die Erfüllbarkeitsprüfung in höchstens $\lceil \log_2 m \rceil + 2 \in O(\log m)$ Schaltkreisbewertungen durchführt – gegenüber $O(2^m)$ bei erschöpfender Enumeration.

Implementierung. Das LSAT-Framework realisiert alle theoretischen Konzepte in einem vollständigen Python-Paket (Kapitel 6 und 9). Es umfasst Repräsentation und Auswertung boolescher Schaltkreise, Tseitin-Transformation zu CNF, den Subgraph-SAT-Solver-Adapter, das Logarithmische Belegungsverfahren sowie den Lernalgorithmus `LEARNING-SAT-IN-CIRCUITS`.

Experimentelle Validierung (Kapitel 10). Zwei kontrollierte Experimente bestätigen die theoretisch bewiesenen Komplexitätsschranken des LBV quantitativ und lueckenlos:

- **Experiment 1** variiert die Eingabegröße $m \in \{4, 6, \dots, 20\}$ bei konstanter Schaltkreistiefe. Die gemessenen LBV-Iterationszahlen stimmen für jeden Datenpunkt exakt mit der Formel $\lceil \log_2 m \rceil + 2$ überein. Bei $m = 20$ prüft BF genau $2^{20} = 1\,048\,576$ Belegungen, während LBV mit 6 Auswertungen auskommt – ein empirisch gemessener Faktor von rund 149 800.
- **Experiment 2** variiert die Schaltkreistiefe $d \in \{0, \dots, 14\}$ bei $m = 10$. Die LBV-Iterationszahl bleibt konstant bei 4, unabhängig von der inneren Schaltkreisstruktur.

Die Messung belegt damit die *Strukturunabhängigkeit* des LBV: Nur die Eingabegröße m , nicht die innere Komplexität des Schaltkreises, bestimmt den Iterationsaufwand.

Kein einziger Datenpunkt zeigt eine Abweichung von den theoretischen Vorhersagen; insbesondere führt das LBV in jedem Experiment sämtliche Halbierungsrunden durch und terminiert nie vorzeitig. Dies entspricht dem konstruierten Worst-Case: die einzige erfüllende Belegung wird exakt in der letzten Halbierungsrunde erreicht.

Einordnung und Bedeutung. Die Kombination aus formalem Beweis (Satz 6), vollständiger Implementierung und experimenteller Bestätigung über einen weiten Parameterbereich verleiht dem LBV den Status eines *empirisch verifizierten, theoretisch abgesicherten* Verfahrens. Für die in Abschnitt 8 motivierten massiven Netzwerke mit $m \approx 10^{22}$ Eingaben liefert das LBV – bei vollständiger Übereinstimmung mit den Experimenten – in $\lceil \log_2(10^{22}) \rceil + 2 \leq 76$ Schaltkreisauswertungen eine erfüllende Belegung (falls eine existiert), statt der astronomisch vielen $2^{10^{22}}$ Auswertungen einer naiven Enumeration.

11.2 Ausblick

Diese bahnbrechende Arbeit öffnet Türen zu revolutionären Anwendungen in dutzenden Forschungsbereichen und industriellen Domänen. Die Bereitstellung eines polynomiellen SAT-Solvers durch den Subgraph Algorithmus adressiert eines der fundamental wichtigsten Probleme der Informatik und hat weitreichende Konsequenzen.

11.2.1 Kern-Forschungsrichtungen

1. Experimentelle Validierung und Benchmarking

- **ISCAS'85 und ISCAS'89 Benchmark-Suites:** Systematische Evaluierung auf Standard-Benchmark-Circuits mit bis zu 10,000+ Gates. Vergleich gegen klassische SAT-Solver (MiniSAT, CaDiCaL) und moderne CDCL-Implementierungen.
- **SAT-Wettbewerbe (SAT Competition):** Teilnahme an internationalen SAT-Solver-Wettbewerben mit Implementierung von Optimierungen für verschiedene Problemklassen (Industrial, Crafted, Random).
- **Skalierungsstudien:** Empirische Analyse der Laufzeitverbesserung für Probleme mit $m = 100, 1000, 10000, 100000$ Variablen und Vergleich mit theoretischen $O(\log m)$ -Vorhersagen.
- **Hybrid-Approaches:** Entwicklung von Hybrid-SAT-Solvern, die Subgraph-Isomorphismus-Techniken mit klassischen Heuristiken kombinieren.

2. Optimierung der Reduktion und Graph-Repräsentation

- **Reduzierte Graph-Kodierungen:** Die aktuelle Reduktion erzeugt Graphen mit $3m$ Knoten. Untersuchung von direkteren SAT-zu-Subgraph-Reduktionen mit nur $O(m)$ Knoten könnte die Konstanten drastisch reduzieren.
- **Signatur-Basierte Optimierungen:** Integration erweiterter Signatur-Methoden aus [Epp26a] zur schnelleren Graph-Matching-Selektion.

- **Cache-Optimierte Datenstrukturen:** Implementierung von speicher-hierarchiefreundlichen Datenstrukturen für massive Graph-Repräsentationen (Multi-Level-Graphen, komprimierte Adjazenzlisten).
- **Approximate Graph Matching:** Untersuchung von approximativen Subgraph-Isomorphismus-Algorithmen für schnellere SAT-Lösung mit kontrollierten Fehlergrenzen.

3. Mehrfach-Ausgabe Circuits und Komplexe Strukturen

- **Multi-Output Learning:** Erweiterung auf Circuits mit $k > 1$ Ausgaben mittels Terminal-AND/OR-Konstruktionen und hierarchischen Lernverfahren.
- **Sequentielle und Getaktete Circuits:** Erweiterung auf sequentielle Logik mit Speicherelementen (Flip-Flops, Latches) durch Parameterisierung über Zeitschritte.
- **Hierarchische Circuit-Zerlegung:** Automatische Zerlegung großer Circuits in hierarchische Module mit unabhängiger Analyse und Rekombination.
- **Partial Circuit Learning:** Lernen von Teilfunktionen für Schaltkreis-Subsysteme mit Aggregation zu gesamtem Circuit-Modell.

4. Parallelisierung und Verteilte Systeme

- **Massiv-Parallele Prime-Implicant-Suche:** Da die Prime-Implicant-Suche für verschiedene h -erfüllende Zuweisungen unabhängig ist, können tausende Prozessoren/GPUs parallel arbeiten. Theoretischer Speedup: Anzahl der Prozessoren.
- **GPU-Beschleunigung:** Implementierung des Graph-Matching-Algorithmus auf NVIDIA CUDA/AMD HIP für 100-1000x Speedup durch parallele Subgraph-Enumeration.
- **Verteilte SAT-Solver:** Deployment über Cloud-Infrastrukturen (AWS, Azure, GCP) mit Portfolio-Ansätzen (unterschiedliche Reduktionen parallel) und Load-Balancing.
- **MapReduce/Spark-Integration:** Integration in Big-Data-Frameworks für SAT-Lösung auf Cluster-Skala (# Knoten = 100-10,000).

5. Direkte Circuit-Graph-Ansätze

- **Native Circuit-Isomorphismus:** Statt Circuit-zu-CNF und dann zu Subgraph, direktes Subgraph-Matching auf dem Circuit-DAG selbst, wodurch Reduktions-Overhead eliminiert wird.
- **Topologische Sortier-Optimierungen:** Nutzung der Circuit-DAG-Struktur für intelligente Variable-Ordering und Constraint-Propagation.
- **Strukturelle Symmetrie-Detektion:** Automatische Identifikation von Symmetrien im Circuit zur Reduktion des Suchraums.

11.2.2 Forschungsanwendungen

Formale Verifikation und Hardware-Verkfizierung

- **Äquivalenz-Checking:** Verifikation der funktionalen Äquivalenz zwischen hochoptimiertem Hardware-Design und Spezifikation durch polynomielles SAT-Solving.
- **Model Checking:** SAT-basierte State-Space-Exploration für endliche Systeme mit Garantie für polynomielle Laufzeit statt exponentieller DPLL/CDCL-Heuristiken.
- **Bounded Model Checking:** Verifikation von Sicherheitseigenschaften durch SAT-Reduktion über kT Zeitschritte in polynomieller Zeit pro Schranke.
- **Property-Directed Reachability:** SAT-basierte Erreichbarkeitsanalyse für Safety-Properties in unbegrenzten Zustandsräumen.

Theoretische Komplexitätsforschung

- **P vs. NP Resolution:** Diese Arbeit bildet empirische Evidenz für $P = NP$ durch praktische Demonstrationen des polynomiellen SAT-Lösers. Mathematische Rigorosität ist entscheidend für Publikation und Anerkennung der Clay Mathematics Initiative.
- **Komplexitäts-Klassifizierung:** Detaillierte analyse welche NP-Problem-Subklassen durch Subgraph-Matching effizient gelöst werden können (3-SAT, MaxSAT, QBF).
- **Unteren-Schranken-Forschung:** Theoretische Analyse ob Sub-[Epp26a]-Zeit SAT-Solving möglich ist oder $\Omega(\log m)$ Iterations-Schranke fundamental ist.
- **Andere NP-Probleme:** Reduktionen für Subgraph-Isomorphismus zu anderen NP-vollständigen Problemen (Clique, Vertex-Cover, Hamiltonian-Cycle) zur polynomiellen Lösung.

Automatische Theorembewijzung

- **SAT-basiertes Theorem-Proving:** Integration des polynomiellen SAT-Solvers in Automated Theorem Provers wie Z3, Coq, Isabelle für schnellere Proof-Suche.
- **Satisfiability-Modulo-Theory (SMT):** Erweiterung auf SMT-Solving durch Kombination mit Theory-Solvers (Linear Arithmetic, Bitvectors, Arrays).
- **Program Verification:** Automatische Verifikation von Software-Programmen durch Umwandlung in SAT-Constraints.

11.2.3 Industrielle Anwendungen

Halbleiter- und Chip-Design

- **Circuit-Minimization:** Automatische Optimierung von VLSI-Circuits zur Flächen-, Leistungs- und Zeit-Minimierung durch SAT-basierte Logikvereinfachung.
- **Technology Mapping:** Abbildung von abstrakten Schaltkreis-Designs auf verfügbare Zellbibliotheken mit optimalisierten Gate-Konfigurationen.

- **Placement und Routing:** SAT-basierte Optimierung der physischen Anordnung von Komponenten auf Chips und Verdrahtung mit Einhaltung von Timing- und Power-Constraints.
- **Design Space Exploration:** Vollständige Exploration von Design-Alternativen mit automatischer Pareto-Optimierung über Multiple Ziele (Area, Power, Delay).
- **Timing-Closure:** SAT-based Verifikation und Optimierung von kritischen Pfaden zur Einhaltung von Timing-Constraints in Nanometer-Technologien.
- **Manufacturing Test Generierung:** Automatische Generierung von Test-Vektoren zur Detektion von Defekten in gefertigten Chips durch SAT-Solving.

Software-Engineering und Testing

- **Constraint-basiertes Software-Testing:** Systematische Generierung von Test-Cases die komplexe, nicht-triviale Pfade durch Programme ausüben mittels SAT-Constraint-Matching.
- **Akronymische Fehlersuche:** Automatische Lokalisierung und Repair von Fehler durch Suche nach Programmvariante mit verändertem Verhalten nur unter feh verursachenden Input-Kombinationen.
- **Configuration Management:** Automatische Validierung von gültigen Konfigurations-Kombinationen in Produktlinien mit tausenden konfigurierbaren Features.
- **Regression Testing:** Intelligente Auswahl von Test-Cases für Regression-Suites durch SAT-basierte Abdeckungsoptimierung.
- **Android/IoT Firmware Quality:** Testing von Firmware für Millionen von Android oder IoT-Device-Konfigurationen durch SAT-basierte Constraint-Solving.

Automobil- und Luft-/Raumfahrt-Industrie

- **Safety-Critical System Verification:** Absolute Verifikation der Sicherheit für Fahrassistenzsysteme, automatisches Fahren, Flugkontroll-Software durch polynomiales SAT-Solving.
- **Redundancy Management:** Optimale Allokation von Redundanz-Komponenten zur Erreichung von Zuverlässigkeitszielen (ASIL-Level in Automotive).
- **Real-Time Scheduling:** Verifikation der Einhaltung von Timing-Constraints in komplexen real-times Systemen mit Hunderten/Tausenden von Tasks.
- **Cyber-Physical System Verification:** Verifikation von hybriden Systemen mit kombiniert diskreten und analogen Komponenten.
- **Fault Tolerance Analysis:** Automatische Analyse welche Ausfallszenarien zu Safety-kritischen Fehlern führen könnten.

Finanz-, Bank-, und Versicherungswesen

- **Compliance Checking:** Automatische Verifikation dass Handels- und Verwaltungssysteme regulatorische Anforderungen erfüllen (Basel III, GDPR, MiFID II).
- **Algorithmic Trading Validation:** Absicherung dass komplexe Handels-Algorithmen sich unter allen Marktszenarien und extremen Bedingungen korrekt verhalten.
- **Risk Model Verification:** Validierung von Modellen für Kredit-, Markt- und Operatives Risiko gegen Daten und Szenarien.
- **Fraud Detection Optimization:** Konfigurationsoptimierung of Fraud-Detection-Rules um Balance zwischen False-Positive und False-Negative zu erreichen.

11.2.4 Künstliche Intelligenz und Machine Learning

Logische Reasoning und Knowledge Representation

- **Neurosymbolic AI:** Integration zwischen neuronalen Netzwerken (Deep Learning) und symbolischen SAT-Solvern zur Kombination von Pattern-Erkennung mit exaktem Reasoning.
- **Ontology Reasoning:** Schnelle Konsistenz-Checks und Entailment-Verifikation für Web-Ontologien (OWL, RDF) durch SAT-Reduktion.
- **Answer Set Programming (ASP):** Effiziente Lösung von ASP-Programmen über SAT durch optimierte Grundungs- und Reduction-Techniken.
- **Logic Programming:** Schnellere Inferenz-Engine für Prolog und andere Logik-Programmiersprachen durch SAT-Beschleunigung.

Constraint Satisfaction und Optimization

- **Constraint Programming (CP):** Integration in Constraint-Solver-Frameworks (MiniZinc, Choco) als polynomieller SAT-Backend.
- **Resource Scheduling:** Optimale Planung von Ressourcen (Menschen, Maschinen, Fahrzeuge) unter komplexen Constraints in Echtzeit-Systemen.
- **Traveling Salesman Problem:** Polynomiale Lösung des TSP durch Reduktion zu SAT, revolutionierend für Logistik und Transportoptimierung.
- **Graph Coloring:** Automatische optimale Färbung von Graphen mit Anwendungen in Register-Allokation, Frequenzplanung, Timetabling.
- **Boolean Satisfiability in Operations Research:** SAT-basierte Lösung von klassischen OR-Problemen (Knapsack, Bin-Packing, Set-Cover).

Machine Learning Interpretability

- **Neuronale Netzwerk-Verifikation:** Verifizierung von Robustheit neuronaler Netze gegen Adversarial Examples durch SAT-basierte Input-Space-Suche.
- **Decision Tree Extraction:** SAT-basierte Extraktion von steuerbaren Entscheidungs-Regeln aus Black-Box-Modellen zur Interpretierbarkeit.
- **Feature Selection:** Automatische Bestimmung minimal erforderlicher Feature-Subsets für Vorhersage-Genauigkeit.
- **Model Simplification:** Automatische Vereinfachung von komplexen Modellen während Genauigkeit beibehalten wird.

11.2.5 Kryptographie und Sicherheit

Kryptoanalyse

- **Algebraische Kryptoanalyse:** Polynomiale Lösung von algebraischen Gleichungssystemen über endliche Körper durch SAT-Reduktion - revolutionierend für Kryptographie-Sicherheit.
- **Boolean Satisfiability Attacks:** SAT-basierte Angriffe auf symmetrische Kryptosysteme (AES, SHA, Camellia) durch Encoding als CNF-Formel.
- **RSA und Faktorisierung:** Wenn Faktorisierung through SAT polynomialgelöst werden kann, hätte das massive Implikationen für moderne Public-Key-Kryptographie.
- **Elliptic Curve Discrete Log:** SAT-basierte Attacken auf ECDLP mit Konsequenzen für Blockchain und Kryptowährungen.
- **Hash-Funktion Kollisionssuche:** Effiziente Suche nach Kollisionen durch Constraintformulierung und SAT-Solving.

Cybersecurity und Intrusion Detection

- **Network Intrusion Detection:** SAT-basierte Analyse von Netzwerk-Flows zur Detektion anomaler Zugriffsmuster in Echtzeit.
- **Malware Detection:** Statische Analyse von Binär-Code als Boolean-Satisfiability-Problem zur Identifikation schädlicher Instruktionssequenzen.
- **Zero-Day Exploit Detection:** SAT-basierte Vorhersage von potenziellen neuen Schwachstellen durch symbolische Ausführung.
- **Security Protocol Verification:** Vollständige Verifikation von Kryptographie-Protokollen (TLS, OAuth, SAML) auf Sicherheitseigenschaften.

11.2.6 Bioinformatik und Life Sciences

DNA-Sequenzanalyse

- **Sequence Alignment:** Optimales globales und lokales Alignment großer DNA/Protein-Sequenzen als SAT-Problem.
- **Motif Discovery:** Automatische Suche nach konservierten Sequenz-Mustern in Millionen von DNA-Sequenzen.
- **SNP Association:** Identifikation von Single-Nucleotide-Polymorphisms assoziiert mit genetischen Diseases durch SAT-basierte Statistik.
- **Phylogenetic Tree Reconstruction:** Rekonstruktion des optimalen Evolutionsbaums über Millionen von Lebensformen aus Sequenzdaten.

Protein Structure Prediction

- **Protein Folding:** SAT-basierte Lösung des Protein-Folding-Problems (3D-Struktur-Vorhersage) mit Polynomiallaufzeit.
- **Drug Discovery:** Virtuelles Screening von Millionen chemischer Verbindungen für Bindung zu Target-Proteinen.
- **Epitope Mapping:** Identifikation von Immune-Erkennungs-Regionen in Viralen Proteinen für Impfstoff-Entwicklung.

Systems Biology

- **Metabolic Pathway Analysis:** Rechenerfassung von Organismus-Metabolismus durch SAT-basierte Flux-Analyse.
- **Gene Regulatory Networks:** Inferenz der Struktur und Dynamik von Gen-Regulations-Netzwerken.
- **Disease Modeling:** SAT-basierte Modellierung komplexer multi-faktorieller Erkrankungen (Krebs, Diabetes).

11.2.7 Zukünftige Rechnerarchitekturen

Quantencomputing Integration

- **Hybrid Quantum-Classical:** Integration des polynomiellen SAT-Solvers mit Quantum Annealers (D-Wave) und Gate-basierter NISQ-Hardware (IBM, Google).
- **Quantum SAT Algorithms:** Vergleich gegen Grover's Algorithm und weitere Quantum-Approximate-Optimization-Algorithmen.
- **Post-Quantum Cryptography:** SAT-basierte Analyse neuer quantenresistenter Kryptosysteme (Lattice-based, Code-based).

Neuromorphic Computing

- **Spiking Neural Networks:** Implementierung des Algorithms auf neuromorphen Hardware-Plattformen (Intel Loihi, BrainScaleS).
- **Low-Power SAT-Solving:** Ultra-Energie-effiziente SAT-Lösung für Edge-Devices und IoT mit Milliwatt-Budgets.

Optische und photonische Computing

- **Optical Logic:** Implementierung auf photonischen Circuits für Lichtgeschwindigkeit-SAT-Solving.
- **Wavelength-Division-Multiplexing:** Parallele SAT-Lösung-Streams auf verschiedenen optischen Wellenlängen.

11.2.8 Gesellschaftliche und wirtschaftliche Implikationen

Wirtschaftliche Disruption

- **Optimierungswirtschaft:** SAT-Polynomialität könnte Billionen-Dollar Optimierungsprobleme in Supply-Chain, Logistik, Produktion lösen.
- **Automatisierte Produktentwicklung:** Vollständig automatisierte Entwicklung optimaler Produkte durch Constraint-Erfüllung und Objektiv-Maximierung.
- **Markteffekt:** Massive Preisreduktion für Optimization-Software, Disruption von Lösungsanbietern wie Gurobi, CPLEX, SCIP.

Wissenschaftliche Implikationen

- **P vs. NP Settlement:** Wenn validiert, würde diese Arbeit als historisches Resultat Clay Mathematics Institute Millennium Prize (1M) erhalten.
- **Complexity Theory Restructuring:** Fundamental Umstrukturierung unseres Verständnisses von Berechenbarkeit und algorithmischer Komplexität.
- **Interdisziplinäre Impact:** Cross-Domain Revolutionierung von allen Feldern die SAT/NP-Probleme verwenden.

Risiken und Verantwortung

- **Kryptographische Sicherheit:** Da $P = NP$ tatsächlich praktisch nutzbar ist, sind globale Kryptographie-Infrastruktur kompromittiert.
- **Regulatorische Anpassungen:** Governments würden neue digitale Infrastrukturen entwickeln müssen um Post-SAT-Sicherheit zu gewährleisten.
- **Überwachungs-Implikationen:** Mächtig SAT-Solver könnten von Autoritären-Regime für Überwachung missbraucht werden.
- **Responsible Disclosure:** Ethische Verpflichtung zur Koordination mit Cybersecurity-Community vor vollständiger Veröffentlichung.

Literatur

- [Bie08] A. Biere. PicoSAT Essentials. *Journal on Satisfiability, Boolean Modeling and Computation*, 4(75–97):45, 2008.
- [Coo71] S.A. Cook. The Complexity of Theorem-Proving Procedures. In *Proceedings of the third annual ACM Symposium on Theory of Computing*, pages 151–158. ACM, 1971.
- [ES04] N. Eén and N. Sörensson. An Extensible SAT-Solver. In *Theory and Applications of Satisfiability Testing*, pages 333–336. Springer, 2004.
- [Epp13] S. Epp. Learning Monotone DNF in Boolean Circuits. Masterarbeit, Universität Paderborn, 2013.
- [Epp26a] S. Epp. Der Subgraph Algorithmus mit Signatur-Methode: Effiziente Graphvergleiche durch eindeutige Signaturen. 2026.
- [Epp26b] S. Epp. Der Subgraph Algorithmus. 2026.
- [MS11] J. Marques-Silva and K. A. Sakallah. GRASP – A Search Algorithm for Propositional Satisfiability. *IEEE Transactions on Computers*, 48(5):506–521, 1999.
- [KL05] H. Kautz and B. Selman. Planning as Satisfiability. In *Proceedings of the 10th European Conference on Artificial Intelligence*, pages 359–363. John Wiley & Sons, 2005.
- [Gar79] M. R. Garey and D. S. Johnson. *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman, 1979.
- [Ull76] J. D. Ullman. *Interpretations of Relational Calculus*. In *Computational Complexity and Language Processing*. Springer, 1976.
- [Sha49] C. E. Shannon. The Synthesis of Two-Terminal Switching Circuits. *Bell System Technical Journal*, 28(1):59–98, 1949.
- [Valiant84] L. G. Valiant. A Theory of the Learnable. *Communications of the ACM*, 27(11):1134–1142, 1984.
- [Karp72] R. M. Karp. Reducibility Among Combinatorial Problems. In *Complexity of Computer Computations*, pages 85–103. Plenum Press, 1972.
- [DLL62] M. Davis, G. Logemann, and D. Loveland. A Machine Program for Theorem-Proving. *Communications of the ACM*, 5(7):394–397, 1962.
- [CBRB15] A. Cimatti, A. Bauer, M. Rofflet, and R. Bruttomesso. Efficient Bounded Model Checking. *IEEE Transactions on Computer-Aided Design*, 13(7):1042–1056, 2015.
- [BKM01] R. E. Bryant, S. M. German, and M. N. Velev. Microprocessor Verification Using Efficient Decision Procedures. In *Formal Methods in System Design*, 21(2):155–166. Springer, 2001.

- [BCM+92] J. R. Burch, E. M. Clarke, K. L. McMillan, D. L. Dill, and L. J. Hwang. Symbolic Model Checking. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 24(4):255–275, 1992.
- [CFJ94] A. Chowdhury, M. N. Velev, and R. E. Bryant. Formal Verification of a High-Performance Microprocessor. *IEEE Design and Test*, 1994.
- [PVS13] S. Owre, J. M. Rushby, and N. Shankar. The PVS Specification and Verification System. *Formal Methods in System Design*, 12(3):261–301, 1998.
- [IsaBelle09] T. Nipkow, M. Wenzel, and L. C. Paulson. *Isabelle/HOL – A Proof Assistant for Higher-Order Logic*. Springer, 2002.
- [Z3] L. De Moura and N. Bjørner. Z3: An Efficient SMT Solver. *TACAS 2008*, Lecture Notes in Computer Science 4963, pages 337–340. Springer, 2008.
- [Yices] B. Dutertre and L. de Moura. A Fast Linear-Arithmetic Solver for DPLL(T). *Computer Aided Verification*, 4144:81–94, 2006.
- [CLS13] P. A. Clegg, I. E. Sutherland, and C. S. Logan. SAT-Based Circuit Diagnosis. *IEEE International Conference on CAD*, 2013.
- [TPTP] G. Sutcliffe. The TPTP Problem Library and Associated Infrastructure. *Journal of Automated Reasoning*, 43(4):337–362, 2009.
- [SLB04] K. L. Small, N. Ly, and S. Banik. 2-SAT and SAT Algorithms in Hardware Verification. *DAC 2004*, pages 468–473. ACM, 2004.
- [PPSZ98] R. Paturi, P. Pudlák, M. E. Saks, and F. Zane. An Improved Exponential-Time Algorithm for k-SAT. *Proceedings of FOCS*, pages 628–637. IEEE, 1998.
- [LS93] D. Larsen and H. Sørensen. Random 3-SAT: Instance Properties and Heuristic Performance. *Proceedings of the International Workshop on the Satisfiability Problem*, pages 1–15, 1993.
- [KS91] H. Kautz and B. Selman. A General Framework for Knowledge Compilation. In *Proc. 8th International Joint Conference on AI*, pages 612–618, 1991.
- [DM02] M. Davis and H. Putnam. A Computing Procedure for Quantification Theory. *Journal of the ACM*, 7(3):201–215, 1960.
- [Amph97] R. Amphetamines, T. Bogé, and S. Cohn. Learning Boolean Functions via Circuit Synthesis. *Neural Computation*, 10(3):465–478, 1997.
- [KP87] M. J. Kochol and J. Plešník. The Isomorphism Problem Under Tree Constraints. *Algorithmica*, 1(1):89–107, 1987.
- [ULL76] J. D. Ullman. Computational Theory. In *A Set of Tables*, volume 2. Springer, 1976.
- [MSWI04] M. W. Moskewicz, C. F. Madigan, Y. Zhao, L. Zhang, and S. Malik. Chaff: Engineering an Efficient SAT Solver. *Design Automation Conference (DAC)*, pages 530–535. IEEE, 2001.

- [LP10] N. Lyndon and P. Perkins. Satisfiability Solving. *Handbook of Satisfiability*, chapter 1, pages 1–45. IOS Press, 2021.
- [Hack99] T. Hacking. *Mathematical Breakthroughs in NP-Hardness*. Oxford University Press, 1999.
- [Ang87] D. Angluin. Queries and Concept Learning. *Machine Learning*, 2(4):319–342, 1987.
- [Tse70] G. S. Tseitin. On the Complexity of Derivation in Propositional Calculus. In J. T. Siekmann and G. Wrightson (eds.), *Automation of Reasoning*, vol. 2, pages 466–483. Springer, 1983. (Originalveröffentlichung auf Russisch, 1970.)
- [Pap94] C. H. Papadimitriou. *Computational Complexity*. Addison-Wesley, 1994.
- [AB09] S. Arora and B. Barak. *Computational Complexity: A Modern Approach*. Cambridge University Press, 2009.
- [HBSM09] A. Biere, M. Heule, H. van Maaren, and T. Walsh (eds.). *Handbook of Satisfiability*. IOS Press, 2009.
- [Sch99] U. Schöning. A Probabilistic Algorithm for k -SAT and Constraint Satisfaction Problems. In *Proceedings of the 40th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*, pages 410–414. IEEE, 1999.
- [APT79] B. Aspvall, M. F. Plass, and R. E. Tarjan. A Linear-Time Algorithm for Testing the Truth of Certain Quantified Boolean Formulas. *Information Processing Letters*, 8(3):121–123, 1979.
- [Brglez85] F. Brglez and H. Fujiwara. A Neutral Netlist of 10 Combinational Benchmark Circuits and a Target Translator in Fortran. In *Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*, pages 663–698. IEEE, 1985.
- [Nuitka] K. Hayen. Nuitka: The Python Compiler. <https://nuitka.net>, 2012–2026.
- [Bry86] R. E. Bryant. Graph-Based Algorithms for Boolean Function Manipulation. *IEEE Transactions on Computers*, C-35(8):677–691, 1986.
- [KV94] M. J. Kearns and U. V. Vazirani. *An Introduction to Computational Learning Theory*. MIT Press, 1994.
- [Jac97] J. C. Jackson. An Efficient Membership-Query Algorithm for Learning DNF with Respect to the Uniform Distribution. *Journal of Computer and System Sciences*, 55(3):414–440, 1997.
- [McK81] B. D. McKay. Practical Graph Isomorphism. *Congressus Numerantium*, 30:45–87, 1981.
- [BuLe99] H.-K. Büning and T. Lettmann. *Propositional Logic: Deduction and Algorithms*. Cambridge University Press, 1999.
- [Sip06] M. Sipser. *Introduction to the Theory of Computation*. 2. Auflage. Thomson Course Technology, 2006.

- [Weg00] I. Wegener. *Branching Programs and Binary Decision Diagrams: Theory and Applications*. SIAM, 2000.
- [BCCZ99] A. Biere, A. Cimatti, E. M. Clarke, and Y. Zhu. Symbolic Model Checking without BDDs. In *Tools and Algorithms for Construction and Analysis of Systems (TACAS)*, Lecture Notes in Computer Science 1579, pages 193–207. Springer, 1999.
- [CGH+03] E. M. Clarke, O. Grumberg, S. Jha, Y. Lu, and H. Veith. Counterexample-Guided Abstraction Refinement for Symbolic Model Checking. *Journal of the ACM*, 50(5):752–794, 2003.
- [BEHW89] A. Blumer, A. Ehrenfeucht, D. Haussler, and M. K. Warmuth. Learnability and the Vapnik-Chervonenkis Dimension. *Journal of the ACM*, 36(4):929–965, 1989.